**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

## BÁO CÁO TỔNG (BẢN NHÁP)

## ĐỀ TÀI

# So sánh mô hình học có giám sát và phát hiện bất thường cho hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trên UNSW-NB15: Đánh giá theo phương pháp leave-one-attack-class-out

*Comparing Supervised and Anomaly Detection Models for Network Intrusion Detection on UNSW-NB15: A Leave-One-Attack-Class-Out Evaluation*

| | |
|---|---|
| **Ngành:** | An toàn thông tin |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | ThS. Nguyễn Đăng Quang |
| **Nhóm trưởng:** | Nguyễn Trọng Tín - MSSV: 23162102 |
| **Thành viên:** | Trịnh Trâm Anh - MSSV: 23162005 |
| | Hoàng Văn Vương Thu - MSSV: 23162099 |
| **Khoảng tiến độ được tổng hợp:** | 17/08/2026 - 13/11/2026 |
| **Ngày cập nhật bản nháp:** | 13/11/2026 |

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026**

# THÔNG TIN PHIÊN BẢN BÁO CÁO

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Loại tài liệu | Báo cáo tổng bản nháp ngày 13/11; kế thừa bản đợt 3 đã gửi và cập nhật prototype và giao diện trình bày. Chưa duyệt nộp bản này. |
| Đợt báo cáo | Báo cáo đợt 3 đã gửi ngày 12/11/2026. Hạn đợt 4 và bản cuối chờ thông báo chính thức của giảng viên; ngày biên tập không phải hạn nộp. |
| Nền thực nghiệm | 80 run và 320 artifact gốc giữ nguyên; ngưỡng validation 1%/5% không thay đổi. |
| Phân tích bổ sung | PR/score, overlap theo tập fit, importance và chẩn đoán lỗi; phân tích hậu nghiệm từ kết quả đã lưu. |
| Kiểm kỹ thuật | Bản đợt 3 kế thừa có 46 test đạt và 174 dòng bảng khớp nguồn. Kiểm lại bản nháp này được lưu trong hồ sơ ngày 13/11; số liệu giữ mốc 30/10. |
| Phạm vi xác nhận | Nhóm trưởng báo cả ba đã đồng ý gửi đợt 3 ngày 12/11. Đồng ý đó không thay việc duyệt bản đợt 4 hoặc bản tổng; mức hiểu và đóng góp được đối chiếu riêng. |

**Cách đọc tài liệu:** số liệu chỉ được xem là kết quả khi có run ID, support, threshold và file truy vết tương ứng.

# MỤC LỤC

**DANH MỤC BẢNG** iii
**DANH MỤC HÌNH** iv
**DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC** v
**TÓM TẮT NGHIÊN CỨU** vi
**1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU** 1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu . . . 1
1.2 Vấn đề cần giải quyết . . . 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu . . . 1
1.4 Câu hỏi nghiên cứu . . . 2
1.5 Đối tượng và phạm vi . . . 2
1.6 Cấu trúc báo cáo . . . 2
**2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN** 3
2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . . . 3
2.2 Bốn mô hình được lựa chọn . . . 4
2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15 . . . 5
2.4 Chỉ số đánh giá . . . 5
2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài . . . 6
**3 DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT** 8
3.1 Nguồn và fingerprint . . . 8
3.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng . . . 9
3.3 Contract feature và nhãn . . . 9
**4 PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE** 10
4.1 Bốn scenario và support . . . 10
4.2 Threshold và metric . . . 11
**5 PIPELINE VÀ ARTIFACT** 12
5.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline . . . 12
5.2 Cấu trúc artifact một run . . . 12
**6 KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU** 15
6.1 Danh sách test, input và expected . . . 15
6.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed . . . 16
6.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out . . . 18
6.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công . . . 21
**7 PHÂN TÍCH PR, SCORE, OVERLAP VÀ LỖI** 22
7.1 Phạm vi và trạng thái ngày 30/10/2026 . . . 22
7.2 Sản phẩm và bằng chứng tại mốc chốt kỹ thuật . . . 22
7.3 Precision–Recall và phân bố score . . . 23
7.4 Độ nhạy mô tả theo feature overlap . . . 25
7.5 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi . . . 28
7.6 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định . . . 29
7.7 Lỗi theo protocol, service và state . . . 38
7.8 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model . . . 40
7.9 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử . . . 42
7.10 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật . . . 43

7.11 Phân công phần việc tiếp nối . . . . . 43
7.12 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật . . . . . 44
**8 PROTOTYPE CSV VÀ KIỂM CHỨNG SUY LUẬN 45**
8.1 Mục tiêu và phạm vi sản phẩm . . . . . 45
8.2 Giao diện trình bày trên laptop . . . . . 45
8.3 Đầu vào, xử lý và tình huống lỗi . . . . . 46
8.4 Bản public và suy luận trong trình duyệt . . . . . 47
8.5 Phòng thử nghiệm và ảnh phiên bản trước . . . . . 47
8.6 Kiểm chứng bằng bundle thật . . . . . 48
8.7 Ví dụ để tập giải thích . . . . . 49
8.8 Khả năng tái lập và phần còn mở . . . . . 49
**9 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50**
9.1 Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu . . . . . 50
9.2 Sản phẩm hiện có và giới hạn . . . . . 50
**TÀI LIỆU THAM KHẢO 51**
**A BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT 52**
**B DANH MỤC FILE BÀN GIAO 53**
**C TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU 54**

# DANH MỤC BẢNG

1.1 Ba câu hỏi nghiên cứu chính . . . 2

2.1 Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài . . . 6
2.2 Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm . . . 7

3.1 Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split . . . 8
3.2 Support của từng category trong hai official split . . . 8

4.1 Development và vai trò official test theo scenario . . . 10
4.2 Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test . . . 11

5.1 Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại . . . 12
5.2 Bốn file bắt buộc và kích thước logic . . . 13
5.3 Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42 . . . 13
5.4 Schema metrics.csv và một dòng FPR thật . . . 14
5.5 Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42 . . . 14

6.1 Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử . . . 15
6.2 Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5) . . . 16
6.3 CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282 . . . 17
6.4 FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5) . . . 18
6.5 Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation . . . 19
6.6 Tỷ lệ bỏ sót FN theo category, closed-set . . . 21

7.1 Đầu ra đợt 3 tính đến 30/10/2026 . . . 22
7.2 AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed . . . 23
7.3 Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed . . . 26
7.4 Metric ở nhóm trùng và không trùng với tập fit . . . 26
7.5 Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed . . . 28
7.6 Lát cắt lỗi theo proto, service, state . . . 38
7.7 Ví dụ dự đoán gần ngưỡng . . . 41
7.8 Lỗi lặp ở cả năm seed . . . 41
7.9 Bất đồng và giao lỗi giữa model . . . 42
7.10 Thời gian thực thi và kích thước bundle . . . 42

8.1 Ví dụ score/ngưỡng và lỗi từ prediction thật, target validation 5% . . . 49

A.1 Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026 . . . 52

B.1 Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao . . . 53

C.1 Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026) . . . 54

# DANH MỤC HÌNH

2.1 Vị trí mô hình trong NIDS . . . 3
2.2 Cấu trúc Autoencoder CS-AE-S42 . . . 5

4.1 Luồng benchmark và ranh giới dữ liệu . . . 10

6.1 FPR test closed-set tại hai target validation . . . 20
6.2 UADR ba lớp held-out tại target validation 5% . . . 20

7.1 PR Normal/held-out ở LOACO Reconnaissance . . . 24
7.2 ECDF score LOACO Reconnaissance . . . 25
7.3 Các lát cắt theo feature overlap . . . 28
7.4 Importance mười feature đứng đầu closed-set . . . 29
7.5 Importance mười feature đứng đầu LOACO Reconnaissance . . . 29
7.6 UADR tại hai target validation . . . 30
7.7 Known Attack Recall theo FPR test . . . 30
7.8 UADR theo FPR test . . . 31
7.9 Ma trận nhầm lẫn CS và LR . . . 32
7.10 Ma trận nhầm lẫn LD và LE . . . 33
7.11 Detection rate theo attack category . . . 34
7.12 Độ biến thiên qua năm seed . . . 35
7.13 PR closed-set, seed 42 . . . 36
7.14 ECDF score LOACO DoS . . . 37
7.15 ECDF score LOACO Exploits . . . 38
7.16 FP theo proto, service, state ở closed-set . . . 39
7.17 FN theo proto, service, state ở LOACO Reconnaissance . . . 40

8.1 Màn Demo ngày 13/11, CS–RF seed 42, target validation 5% . . . 46
8.2 Chức năng so sánh bốn mô hình, ảnh lịch sử ngày 25/10 . . . 48

# DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC

| Ký hiệu | Ý nghĩa dùng trong báo cáo |
|---|---|
| NIDS / IDPS | Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng / phát hiện và ngăn chặn xâm nhập. |
| RF / XGB | Random Forest / XGBoost; hai mô hình học có giám sát. |
| IF / AE | Isolation Forest / Autoencoder; hai mô hình phát hiện bất thường. |
| CS | Closed-set: các nhóm Attack trong test đều có đại diện trong vùng phát triển. |
| LOACO | Leave-one-attack-class-out: loại một lớp Attack khỏi vùng phát triển. |
| LR / LD / LE | LOACO giữ lại Reconnaissance / DoS / Exploits, chỉ đánh giá lớp đó ở test. |
| FPR / UADR | Tỷ lệ cảnh báo nhầm trên Normal / recall của lớp Attack bị giữ lại. |
| AP / MSE | Average precision / sai số bình phương tái tạo trung bình. |
| TP / FP / TN / FN | Dương đúng / dương sai / âm đúng / âm sai, với Attack là lớp dương. |

**Thuật ngữ:** development là tập phát triển lấy từ official train; validation là phần phát triển dùng chọn ngưỡng; score là điểm do mô hình trả về; threshold là ngưỡng dự đoán; artifact là tệp kết quả để truy vết. Support chỉ số mẫu của tập con đang được xét. Seed là giá trị khởi tạo phép chia và ngẫu nhiên mô hình.

**Quy ước số:** trong lời văn dùng dấu chấm phân nhóm hàng nghìn và dấu phẩy thập phân. Trong công thức, bảng kỹ thuật, trục hình và giá trị trích từ CSV/mã dùng dấu chấm thập phân; đơn vị tỷ lệ hoặc % được ghi ở từng bảng. CSV giữ định dạng máy, không đổi dấu phân cách.

# TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Bản nháp ngày 13/11 kế thừa pipeline, 80 lượt chạy và các phân tích trong báo cáo đợt 3 đã gửi. Kết quả thực nghiệm giữ mốc chốt 30/10; cập nhật sau đó gồm trình bày, hồ sơ phần phụ trách và chương prototype CSV cùng giao diện trình bày ngày 13/11. Chương prototype mô tả sản phẩm cùng bằng chứng đã có, không ghi nhận huấn luyện mới hoặc tập dữ liệu độc lập mới. Các bảng tiến độ đợt 2 được giữ đúng ngày lịch sử; phân tích bổ sung ở Chương 7.

Kết quả AP toàn test cao không bảo đảm xếp hạng tốt riêng lớp held-out: LR có AP toàn test RF/XGB khoảng 0,9852 nhưng AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. Chênh lệch metric giữa matched/unmatched được mô tả kèm support, không coi là tác động nhân quả của overlap hoặc đánh giá test mới.

Bản thảo, mã và các phép kiểm có sử dụng công cụ hỗ trợ theo thống nhất của nhóm. Kết quả kiểm kỹ thuật không thay xác nhận đóng góp hoặc mức hiểu của từng thành viên. Bản này dành cho nhóm đọc, góp ý và hoàn thiện trước khi duyệt nộp; không tự ghi nhận nghiệm thu nội dung hoặc ý kiến giảng viên.

# CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

## 1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Hạ tầng số ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ mạng, nền tảng đám mây và các thiết bị kết nối. Cùng với lợi ích đó, lưu lượng mạng cũng chứa các hành vi quét dò, khai thác lỗ hổng, từ chối dịch vụ và truy cập trái phép. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng quan sát lưu lượng hoặc đặc trưng dòng mạng để phát hiện dấu hiệu bất thường, từ đó hỗ trợ người vận hành nhận biết và phản ứng sự cố [4].

Phương pháp dựa trên chữ ký thường hoạt động tốt với mẫu tấn công đã biết nhưng phụ thuộc vào tập luật được cập nhật. Phương pháp học máy có thể học ranh giới giữa lưu lượng bình thường và tấn công từ dữ liệu. Mô hình học có giám sát tận dụng nhãn của cả hai lớp; mô hình phát hiện bất thường thường học cấu trúc của lưu lượng bình thường rồi gắn cờ mẫu lệch khỏi cấu trúc đó. Hai hướng tiếp cận có giả định, ưu điểm và rủi ro cảnh báo nhầm khác nhau.

UNSW-NB15 cung cấp dữ liệu lưu lượng bình thường và nhiều nhóm tấn công, kèm tập training và testing chính thức [1, 2, 3]. Đây là nền tảng phù hợp để nhóm xây dựng một nghiên cứu so sánh có kiểm soát trong phạm vi tiểu luận chuyên ngành.

## 1.2 Vấn đề cần giải quyết

Trong thiết kế closed-set của báo cáo này, các nhóm tấn công trong official test đều có đại diện trong vùng phát triển. Nghiên cứu đánh giá bộ UNSW-NB15 của Moustafa và Slay so sánh các bộ phân loại trên các tập dữ liệu đã gán nhãn, nhưng không thiết lập ba kịch bản LOACO như nhóm đang xét [2]. Cách đánh giá này cần thiết nhưng chưa trả lời trực tiếp việc mô hình phản ứng như thế nào khi gặp một nhóm tấn công không xuất hiện trong giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Accuracy tổng thể có thể che khuất việc bỏ sót lớp hiếm và chi phí cảnh báo nhầm trên lưu lượng bình thường, đặc biệt trong dữ liệu mất cân bằng [9].

Đề tài vì vậy bổ sung đánh giá leave-one-attack-class-out (LOACO). Trong mỗi vòng, một lớp tấn công được loại khỏi toàn bộ vùng phát triển trước khi chia validation, fit preprocessing, huấn luyện và chọn threshold. Lớp đó chỉ được dùng khi đánh giá trên tập test chính thức. Đây là thí nghiệm held-out-class trong phạm vi benchmark, không phải bằng chứng cho khả năng phát hiện mọi zero-day ngoài thực tế.

## 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

### 1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng quy trình thực nghiệm có thể tái lập để so sánh mô hình học có giám sát và mô hình phát hiện bất thường cho NIDS trên UNSW-NB15, tập trung vào khả năng phát hiện các nhóm tấn công đã biết, nhóm bị giữ lại và chi phí cảnh báo nhầm.

### 1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Kiểm kê và tiền xử lý UNSW-NB15 mà không gây rò rỉ dữ liệu.
2. Cài đặt bốn mô hình: Random Forest, XGBoost, Isolation Forest và Autoencoder.

3. Thiết lập baseline closed-set trên tập train/test chính thức.
4. Thực hiện LOACO với Reconnaissance, DoS và Exploits sau khi kiểm tra support.
5. So sánh các mô hình khi chọn ngưỡng với cùng mức FPR mục tiêu trên Normal validation (1% và 5%); báo cáo riêng FPR và khả năng phát hiện trên official test.
6. Phân tích lỗi, độ ổn định qua nhiều seed và giới hạn khái quát hóa.
7. Xây dựng prototype dự đoán trên network-flow record đúng schema.

## 1.4 Câu hỏi nghiên cứu

**Bảng 1.1.** Ba câu hỏi nghiên cứu chính

| Mã | Câu hỏi | Bằng chứng dự kiến |
|---|---|---|
| RQ1 | Trong closed-set, bốn mô hình phát hiện Attack như thế nào? | Precision, Recall, F1, AP, FPR và support qua năm seed; ma trận nhầm lẫn minh họa có mã lượt chạy và mức FPR mục tiêu. |
| RQ2 | Khi một attack class bị loại khỏi phát triển mô hình, mỗi mô hình còn phát hiện được bao nhiêu mẫu của lớp đó? | Held-out Attack Recall/UADR, Known Attack Recall và FPR trên Normal. |
| RQ3 | Khả năng phát hiện và FPR test thay đổi thế nào khi mục tiêu FPR validation tăng từ 1% lên 5%? | Recall Attack (CS), UADR (LOACO) và FPR test ở hai ngưỡng chọn riêng trên Normal validation. |

## 1.5 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là bài toán phát hiện xâm nhập nhị phân trên network-flow records. Phạm vi dữ liệu giới hạn ở hai tập train/test chính thức của UNSW-NB15. Bốn mô hình được chọn đại diện cho hai nhóm phương pháp: Random Forest và XGBoost cho học có giám sát; Isolation Forest và Autoencoder cho phát hiện bất thường.

Đề tài không xây dựng một SOC hoàn chỉnh, không thu thập dữ liệu doanh nghiệp thật và không đánh giá packet payload. Prototype cuối chỉ sử dụng bản ghi flow phù hợp schema đã huấn luyện. PCAP, Zeek, dashboard hoặc ánh xạ MITRE ATT&CK chỉ được xem là hướng mở rộng nếu phần bắt buộc đã hoàn thành.

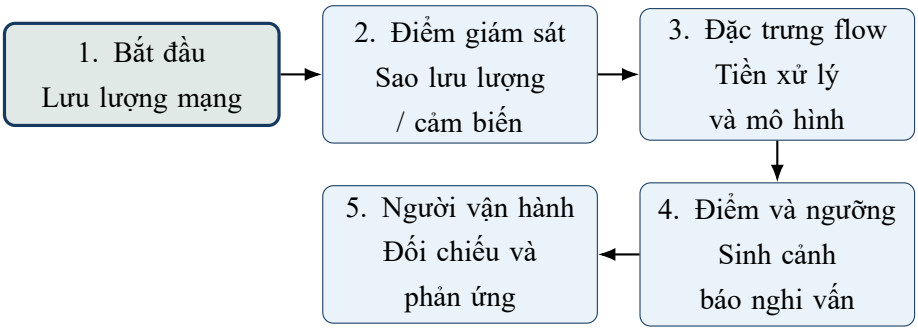
## 1.6 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, dữ liệu, protocol, kết quả, phân tích hậu nghiệm và prototype. Hồ sơ tiến độ chi tiết theo từng đợt được giữ trong báo cáo tích lũy; bản tổng tập trung vào phương pháp, kết quả và giới hạn.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

## 2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

IDS là hệ thống giám sát sự kiện trên máy chủ hoặc mạng nhằm tìm dấu hiệu vi phạm chính sách và hành vi tấn công [4]. NIDS tập trung vào dữ liệu mạng. Một cảm biến có thể nhận bản sao lưu lượng tại điểm giám sát, trích đặc trưng, tính điểm và chuyển cảnh báo cho người vận hành. Cảnh báo cần được đối chiếu với ngữ cảnh và chi phí xử lý; một dự đoán Attack chưa phải kết luận có sự cố [4, 11]. Trong đề tài, đầu vào là bản ghi flow đã được tổng hợp, không phải payload; phần thu thập gói và xử lý cảnh báo vận hành chưa được triển khai.




**Hình 2.1.** Vị trí khái niệm của mô hình trong NIDS, tổng hợp từ NIST và giới hạn đánh giá của Sommer/Paxson. Benchmark này bắt đầu từ CSV flow; chưa triển khai cảm biến hoặc chu trình phản ứng sự cố.

### 2.1.1 Phát hiện dựa trên chữ ký và phát hiện bất thường

Phát hiện dựa trên chữ ký so khớp hành vi với mẫu đã biết, thường có độ chính xác cao khi chữ ký phù hợp nhưng khó nhận diện biến thể chưa được cập nhật. Phát hiện bất thường xây dựng mô hình của trạng thái bình thường và cảnh báo khi dữ liệu lệch khỏi trạng thái đó. Cách tiếp cận thứ hai có tiềm năng phản ứng với mẫu lạ nhưng dễ tạo cảnh báo nhầm nếu dữ liệu bình thường đa dạng [10].

### 2.1.2 Học có giám sát và anomaly detection

Mô hình học có giám sát nhận các cặp $(\mathbf{x}, y)$ có nhãn và học hàm phân loại Normal/Attack. Trong closed-set, train và test chia sẻ các nhóm tấn công theo thiết kế. Trong LOACO, mô hình supervised chỉ học Normal và các known attacks; held-out class bị loại khỏi development.

Trong triển khai này, cả bộ tiền xử lý và IF/AE chỉ được fit trên Normal development-train. Ngưỡng được chọn trên Normal validation theo FPR mục tiêu đã khóa. Các mô hình dùng chung quy ước score cao hơn biểu thị giống Attack hoặc bất thường hơn, nhưng cách tính và thang đo score khác nhau. Mỗi lượt chạy có ngưỡng riêng; FPR test phải được đo riêng, không được coi bằng mục tiêu validation.

## 2.2 Bốn mô hình được lựa chọn

### 2.2.1 Random Forest: tổng hợp nhiều cây

Mỗi cây được học từ một mẫu bootstrap của tập train; tại mỗi nút, một tập con đặc trưng ngẫu nhiên được xét để chia. Kết hợp các cây giúp giảm độ phụ thuộc vào một cây riêng lẻ [5]. Trong triển khai, RF nhận Normal và known Attack đã mã hóa, dùng 300 cây, tối thiểu hai mẫu ở lá và trọng số lớp `balanced_subsample`. Score là trung bình xác suất lớp Attack do các cây trả về:

$$s_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} p_b(y = 1 \mid \mathbf{x}), \qquad B = 300. \tag{2.1}$$

Đây là xác suất ước lượng của mô hình; chưa có bước hiệu chỉnh xác suất độc lập. Nhãn dự đoán vẫn dùng ngưỡng chọn trên Normal validation, không mặc định 0.5. Một lớp bị giữ lại có thể được dự đoán Attack nếu chia sẻ đặc trưng với known attacks; điều đó không chứng minh mô hình nhận biết bản chất của mọi tấn công mới.

### 2.2.2 XGBoost: cộng dần các cây sửa sai

XGBoost thêm cây theo từng vòng để giảm hàm mất mát có điều chuẩn, thay vì xây các cây độc lập. Dạng tổng quát của mục tiêu gồm lỗi dự đoán và độ phức tạp của các cây [6]:

$$\mathcal{L} = \sum_i \ell(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k), \qquad F_K(\mathbf{x}) = b + \sum_{k=1}^{K} \eta f_k(\mathbf{x}). \tag{2.2}$$

Với phân loại nhị phân, $b$ là điểm khởi tạo; score từ `predict_proba` là xác suất lớp Attack; liên kết logistic biến điểm cộng cây thành giá trị trong khoảng $[0, 1]$. Cấu hình dùng 350 cây, độ sâu tối đa 6 và learning rate 0.08; lấy mẫu hàng/cột 0.85 để hạn chế độ phụ thuộc của từng cây. Không có tìm kiếm siêu tham số hay hiệu chỉnh xác suất được báo cáo. XGB có thể học mẫu của bộ dữ liệu hiện tại; hiệu năng trên một lớp held-out không tự bảo đảm khái quát sang mạng vận hành khác.

### 2.2.3 Isolation Forest: độ dài đường cô lập

Isolation Forest chọn ngẫu nhiên đặc trưng và điểm chia; mẫu có cấu trúc khác với vùng dữ liệu phổ biến thường bị cô lập sau ít bước hơn. Bài gốc liên hệ độ dài đường trung bình $E[h(\mathbf{x})]$ với điểm bất thường qua hệ số chuẩn hóa $c(n)$ [7]:

$$s_{\text{paper}}(\mathbf{x}, n) = 2^{-E[h(\mathbf{x})]/c(n)}. \tag{2.3}$$

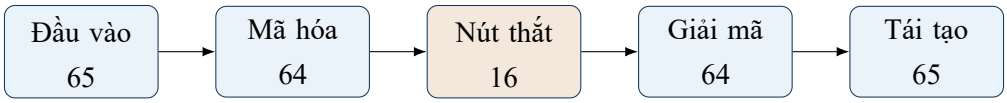
Công thức trên giải thích cơ chế, không được ghi nhầm là giá trị score đã xuất. Adapter trong mã dùng $s_{IF}(\mathbf{x}) = -\texttt{decision_function}(\mathbf{x})$ để thống nhất chiều score cao là bất thường hơn. IF và bộ tiền xử lý chỉ fit Normal train; có 300 cây và `max_samples=auto`. Giá trị `contamination=auto` xác định offset mặc định của thư viện, còn quyết định Attack trong benchmark dùng ngưỡng validation của nhóm. Đường cô lập ngắn không đồng nghĩa có tấn công; những biến thể Normal lạ cũng có thể tạo FP.

### 2.2.4 Autoencoder: nén rồi tái tạo đầu vào

AE học ánh xạ $\hat{\mathbf{x}} = g_\theta(f_\theta(\mathbf{x}))$ từ Normal train; sai số tái tạo lớn được dùng làm dấu hiệu bất thường. Abstract của Sakurada và Yairi nêu hướng phát hiện bất thường bằng giảm chiều phi tuyến [8]; các chi tiết triển khai sau đây được đối chiếu trực tiếp với mã của nhóm, không quy cho bài chưa đọc toàn văn.

$$s_{AE}(\mathbf{x}) = \frac{1}{D}\sum_{j=1}^{D}(x_j - \hat{x}_j)^2. \tag{2.4}$$

Mã dùng `MLPRegressor` học tái tạo đầu vào, các lớp ẩn $(64, 16, 64)$ dùng ReLU, đầu ra tuyến tính và bộ tối ưu Adam. $D$ là chiều sau one-hot encoding, thay đổi theo vùng fit; không phải 42 feature gốc. Ví dụ CS-AE-S42 có $D = 65$, fit 44.800 Normal record. Hình 2.2 diễn tả đúng cấu trúc ví dụ này.




**Hình 2.2.** AE của CS-AE-S42: 65–64–16–64–65; score là MSE giữa đầu vào và bản tái tạo.

Early stopping dùng 10% của Normal train bên trong quá trình fit, tách khỏi Normal validation chọn ngưỡng. Mẫu tấn công có thể được tái tạo tốt và bị bỏ sót; MSE còn phụ thuộc chuẩn hóa và cách biểu diễn categorical. Vì vậy AE không được coi mặc nhiên phát hiện tốt mọi lớp chưa thấy.

## 2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15

UNSW-NB15 được xây dựng từ lưu lượng bình thường và tấn công, cung cấp đặc trưng flow, nhãn nhị phân và attack category. Nguồn chính thức công bố tập training 175.341 bản ghi và tập testing 82.332 bản ghi [3, 1]. Các nhóm tấn công gồm Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode và Worms. Tài liệu mô tả bộ gốc dùng tên Backdoors; hai CSV đang dùng ghi Backdoor. Báo cáo giữ nguyên nhãn CSV khi thống kê và không đổi dữ liệu.

Đề tài giữ nguyên official train/test. Validation được tạo từ official training set. Các cột `id`, `label` và `attack_cat` không được dùng làm feature. Trước khi huấn luyện, nhóm phải kiểm tra kiểu dữ liệu, missing, infinity, duplicate, support lớp và category mới ở test.

## 2.4 Chỉ số đánh giá

Quy ước Attack là lớp dương: $TP$ là Attack được dự đoán Attack, $FN$ là Attack bị dự đoán Normal, $FP$ là Normal bị dự đoán Attack và $TN$ là Normal được dự đoán Normal. Các chỉ số cơ bản được tính như sau:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{2.5}$$

$$\text{F1} = \frac{2\,\text{Precision}\,\text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}. \tag{2.6}$$

Cột `pr_auc` trong mã hiện tại được tính bằng `average_precision_score`, tức average

precision (AP), không phải tích phân hình thang của đường PR. Bản nộp dùng nhãn AP và giữ tên cột gốc khi truy vết [9, 12]. Khi sắp xếp score giảm dần, $AP = \sum_n (R_n - R_{n-1})P_n$, trong đó $P_n$ và $R_n$ là precision/recall tại ngưỡng thứ $n$, $R_0 = 0$. Precision/recall/F1 trong mã dùng 0 khi mẫu số tương ứng bằng 0; FPR, known recall và UADR dùng null nếu tập con rỗng. Trong các official test hiện có, Normal và Attack đều có mẫu; UADR CS để null vì không có held-out class.

Trong LOACO, UADR là recall trên held-out attack; Known Attack Recall chỉ tính các attack class không bị giữ lại. Mọi metric phải đi kèm support, scenario, seed và threshold policy. Accuracy có thể được ghi nhận nhưng không dùng làm bằng chứng chính vì dữ liệu mất cân bằng.

## 2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài

Các thuật toán RF, XGBoost, IF và AE đều đã được nghiên cứu rộng rãi. Đóng góp của nhóm không phải phát minh mô hình mới mà là xây dựng một phép so sánh có kiểm soát: giữ official split, kiểm soát phạm vi fit và metadata, loại held-out class trước mọi bước phát triển, chọn threshold ngoài test, lặp qua nhiều seed và truy vết được artifact. Kết luận chỉ giới hạn trong benchmark và protocol được công bố.

Nghiên cứu dữ liệu UNSW-NB15 cung cấp nền tảng về lưu lượng, nhãn và các nhóm tấn công [1, 2]. RF/XGBoost đại diện cho hai phương pháp học có giám sát [5, 6]; IF/AE cung cấp hai cách tạo score bất thường [7, 8]. Tổng quan anomaly detection làm rõ sự phụ thuộc vào giả định về dữ liệu Normal [10]. Sommer và Paxson thảo luận các khó khăn khi đưa học máy ra bối cảnh NIDS thực tế [11]; vì vậy nghiên cứu này giới hạn kết luận trong tập dữ liệu và protocol đã công bố.

**Bảng 2.1.** Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài

| Nhóm tài liệu | Vai trò trong nghiên cứu |
|---|---|
| NIDS/IDPS [4, 11] | Đặt phạm vi phát hiện xâm nhập; phân biệt benchmark offline với triển khai thực tế. |
| Dữ liệu [1, 2, 3] | Xác định nguồn UNSW-NB15 và official split. |
| Học có giám sát [5, 6] | Cơ sở của Random Forest và XGBoost. |
| Phát hiện bất thường [7, 8, 10] | Cơ sở score Isolation Forest và reconstruction error của AE. |
| Đánh giá [9, 12, 13] | Diễn giải PR/ROC, cảnh báo nhầm và dữ liệu mất cân bằng. |

Bảng trên phân nhóm tài liệu nền; không phải một tổng quan có hệ thống về mọi nghiên cứu NIDS ứng dụng. Hai nguồn gần với phạm vi đánh giá được đối chiếu cụ thể ở bảng sau.

**Bảng 2.2.** Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm

| Nguồn / phạm vi | Nội dung đã đối chiếu | Liên hệ và giới hạn so sánh |
|---|---|---|
| Moustafa/Slay (2016) [2] | Phân tích UNSW-NB15 và KDD99; so NB, DT, ANN, LR và EM. Bảng 6/7 định danh split và feature; Eq.(19–22) nêu chỉ số. | Cung cấp nền dữ liệu/đánh giá; FAR của bài bằng $(FPR + FNR)/2$, khác FPR nhóm. Không xếp hạng trực tiếp với RF/XGB/IF/AE LOACO. |
| Sommer/Paxson (2010) [11] | Phân tích chi phí lỗi, khoảng cách giữa điểm số và ý nghĩa vận hành, giới hạn chuyển từ đánh giá offline sang NIDS thực tế (mục III/IV). | Dùng để giới hạn diễn giải benchmark; không cung cấp kết quả cùng split/LOACO hoặc chứng thực mô hình của nhóm. |
| Thí nghiệm nhóm | Official split UNSW-NB15; CS và ba LOACO; RF/XGB/IF/AE; ngưỡng Normal validation 1%/5%; năm seed. | Báo cáo AP, FPR, recall và UADR có support; còn giới hạn overlap, một bộ dữ liệu và các cấu hình cố định. |

Bản ma trận hiện hành là `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Báo cáo không công bố số đo hiệu năng của nghiên cứu khác khi chưa kiểm chứng điều kiện thí nghiệm. Rà soát bổ sung ngày 14/10 đã ghi đoạn nội dung và vị trí nguồn cho 11 bài/tài liệu cùng trang chính thức UNSW (12/13 nguồn); S07 mới đối chiếu abstract, chưa lấy được toàn văn. Phạm vi kiểm là các đoạn được dẫn; rà soát toàn văn của thành viên còn mở. Bảng truy vết tại Phụ lục C phân biệt tài liệu phương pháp, dữ liệu và đánh giá.

# CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT

## 3.1 Nguồn và fingerprint

Nhóm giữ nguyên hai official split UNSW-NB15 [1, 2, 3]. Bản ghi manifest lưu đầy đủ tên, byte size, SHA-256, dtype, số dòng/cột và phân bố nhãn. Checksum hai file raw đã được tính lại ngày 13/10/2026 và khớp manifest.

**Bảng 3.1.** Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split

| Split | Dòng | Cột | Missing | Infinity | Normal | Attack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train | 175.341 | 45 | 0 | 0 | 56.000 | 119.341 |
| Test | 82.332 | 45 | 0 | 0 | 37.000 | 45.332 |

**Training**: `UNSW_NB15_training-set.csv`; 32.293.018 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`bec7dd5ec88dc2a0 ccc7a07879d33839 5ed7421750f675fd 0339e07dfe0648fa`

**Testing**: `UNSW_NB15_testing-set.csv`; 15.380.800 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`734fe6642edf758f 7c94d7d9149426b4 9d202fe8e7bf0bef 47392489c3c0a559`

**Bảng 3.2.** Support của từng category trong hai official split

| Category | Train | Official test |
|---|---|---|
| Normal | 56000 | 37000 |
| Generic | 40000 | 18871 |
| Exploits | 33393 | 11132 |
| Fuzzers | 18184 | 6062 |
| DoS | 12264 | 4089 |
| Reconnaissance | 10491 | 3496 |
| Analysis | 2000 | 677 |
| Backdoor | 1746 | 583 |
| Shellcode | 1133 | 378 |
| Worms | 130 | 44 |

## 3.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng

Đếm trùng cả 45 cột có `id` cho kết quả 0 ở cả hai split. Khi bỏ `id` nhưng giữ nhãn/category, số dòng trùng là 67.601 train và 26.387 test; khi chỉ so 42 feature, số dòng trùng là 74.301 và 28.386. Các số này đếm dòng lặp sau lần xuất hiện đầu tiên, không phải số nhóm trùng.

So khớp 42 feature cho thấy 8.541/82.332 dòng test (10,4%) có vector xuất hiện trong official train. Sau khi loại held-out class khỏi development, số test held-out khớp một dòng train thuộc class khác là: Reconnaissance 262/3.496 (7,5%); DoS 2.000/4.089 (48,9%); Exploits 1.800/11.132 (16,2%). Nguồn: `scripts/audit_duplicate_overlap.py` và `artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json`.

Các số đếm cho thấy overlap trong biểu diễn feature của official split. Chúng chưa chứng minh nguyên nhân tạo bản ghi trùng. Chương 7 cập nhật overlap theo tập fit thực tế từng model/seed và metric matched/unmatched; đây là liên hệ mô tả, chưa phải thí nghiệm loại trùng để đo tác động nhân quả lên UADR. Nhóm giữ nguyên split theo protocol, coi overlap là giới hạn tính độc lập/khái quát hóa của benchmark; không dùng phát biểu "không có leakage" để loại bỏ rủi ro này. Các test chỉ xác nhận việc loại metadata, held-out class và phạm vi fit trong pipeline.

## 3.3 Contract feature và nhãn

45 cột gồm 42 feature và ba metadata: `id` để truy vết, `label` là target và `attack_cat` cho scenario/phân tích. Ba metadata bị loại khỏi feature. Trong 42 feature, `proto`, `service`, `state` là categorical; 39 cột còn lại là numeric theo schema raw. Numeric được điền giá trị thiếu bằng median rồi chuẩn hóa bằng StandardScaler; categorical được điền bằng giá trị thường gặp nhất rồi one-hot encode với `handle_unknown=ignore`. Category chưa gặp tạo toàn 0 trong block one-hot tương ứng, không fit lại encoder trên test. 42 feature gốc không phải số chiều sau encoding: ví dụ CS-AE-S42 có 65 chiều, CS-RF-S42 có 194; số chiều phụ thuộc vùng fit và các category đã gặp. Normal=0, Attack=1. Dtype chi tiết 45 cột được lưu trong manifest.

Supervised fit trên Normal và known attacks của development-train. Với IF/AE, cả preprocessor và model chỉ fit Normal development-train; threshold lấy từ Normal validation. Official test không được dùng fit/tuning/threshold.

# CHƯƠNG 4. PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE

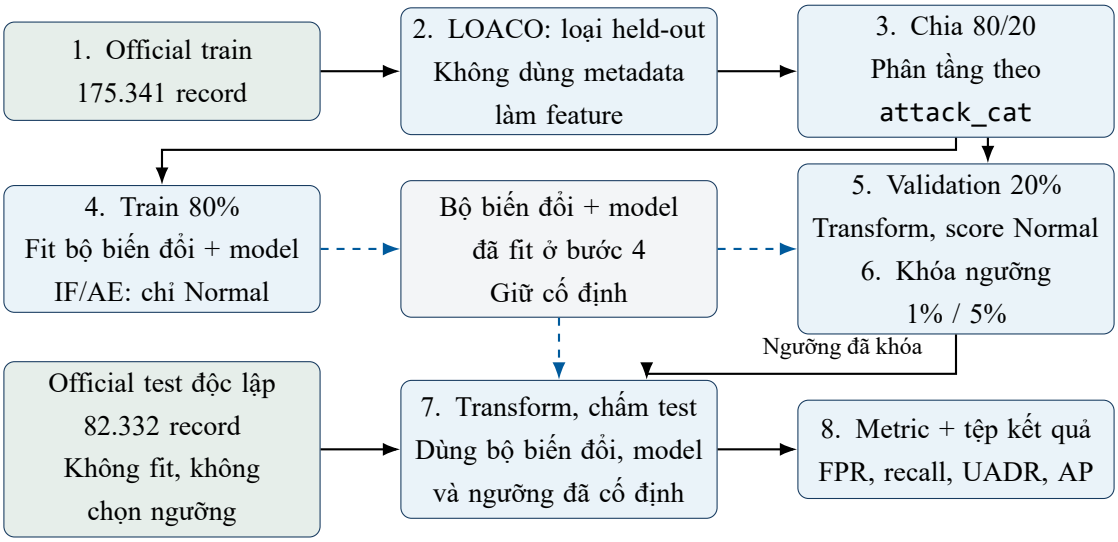
## 4.1 Bốn scenario và support

Development được chia train/validation 80/20 theo từng seed, phân tầng theo `attack_cat` như `make_development_split` trong `src/nids_benchmark/data.py`; nhãn dự đoán vẫn là nhị phân Normal/Attack. Trong LOACO, held-out class bị loại trước phép chia này. Official test giữ đủ 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack; các role được thay đổi theo scenario, không xóa record test.

**Bảng 4.1.** Development và vai trò official test theo scenario

| Scenario | Development / held-out | Known support | Held-out support |
|---|---|---|---|
| CS | Giữ mọi category; không held-out | 45.332 | 0 |
| LR | Loại Reconnaissance trước split/fit | 41.836 | 3.496 |
| LD | Loại DoS trước split/fit | 41.243 | 4.089 |
| LE | Loại Exploits trước split/fit | 34.200 | 11.132 |

Ba lớp held-out nằm trong ma trận đã khóa của đợt 1 và có support test khác nhau: Reconnaissance 3.496, DoS 4.089, Exploits 11.132. Báo cáo xem đây là phạm vi thí nghiệm hữu hạn, không khẳng định ba lớp đại diện cho cả chín nhóm. Hồ sơ hiện có chưa chứng minh một tiêu chí chọn tối ưu ba lớp; vì vậy không suy lựa chọn từ bảng hiệu năng test hoặc gọi đây là đánh giá mọi kiểu tấn công chưa biết.




**Hình 4.1.** Luồng benchmark và ranh giới dữ liệu. Nét liền là luồng dữ liệu/ngưỡng; nét đứt là bộ biến đổi và model đã fit. Validation chỉ chọn ngưỡng; official test đi vào độc lập, không có nhánh fit từ test.

## 4.2 Threshold và metric

Score cao hơn có nghĩa giống Attack/anomaly hơn. Với target FPR 1% hoặc 5%, code xét các score Normal validation phân biệt cùng ứng viên `nextafter(max_score, +inf)` ngay trên score lớn nhất, theo thứ tự tăng dần, chọn threshold thấp nhất thỏa tỷ lệ $\#(score \geq threshold)/N_{Normal,val} \leq target$. Cách chọn xử lý cả score trùng, không mặc định dùng một phân vị nội suy. Dự đoán Attack khi $score \geq threshold$.

FPR có mẫu số Normal test; Known Attack Recall có mẫu số known attacks; UADR có mẫu số held-out attacks. UADR ở closed-set là null vì support=0. AP dùng toàn bộ score test và không phụ thuộc threshold. Trong các dòng precision/recall/F1 của file metric, `support`=82.332 là số record đánh giá, không phải mẫu số riêng của precision hay recall. Mẫu số đúng được xác định bởi TP/FP/FN/TN theo công thức ở chương cơ sở lý thuyết. Chính sách này bảo đảm threshold không được chọn từ test; nó không bảo đảm FPR trên test bằng target validation.

### 4.2.1 Ví dụ cách chọn ngưỡng và xử lý score trùng

Với bốn score Normal validation minh họa $[0.1, 0.2, 0.2, 0.9]$, tập ứng viên có bốn giá trị như bảng. Hai mẫu cùng score 0.2 phải được xử lý cùng phía ngưỡng; không được tách một mẫu để đạt một tỷ lệ mong muốn.

**Bảng 4.2.** Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test

| Ngưỡng ứng viên | Số Normal bị báo Attack | FPR validation |
|---|---|---|
| 0.1 | 4/4 | 100% |
| 0.2 | 3/4 | 75% |
| 0.9 | 1/4 | 25% |
| `nextafter(0.9, +inf)` | 0/4 | 0% |

Tại target 25%, ngưỡng thấp nhất hợp lệ là 0.9. Nếu target bằng 0%, ứng viên ngay trên 0.9 cho phép không báo động trên bốn mẫu validation. Cả hai trường hợp vẫn phải đánh giá FPR test riêng; ví dụ này không dùng test để chọn ngưỡng.

# CHƯƠNG 5. PIPELINE VÀ ARTIFACT

## 5.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline

Luồng tái lập gồm raw CSV, audit/manifest, loại metadata/held-out, chia development, fit preprocessing/model, khóa threshold trên Normal validation rồi đánh giá official test. Nguồn chính: `src/nids_benchmark/runner.py`, `preprocessing.py`, `models.py`, `evaluation.py`.

**Bảng 5.1.** Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại

| Model | Cấu hình | Dữ liệu fit và score |
|---|---|---|
| RF | 300 cây; min_samples_leaf=2; class_weight=balanced_subsample. | Normal + known train; score = xác suất lớp Attack. |
| XGB | 350 cây; max_depth=6; learning_rate=0,08; subsample=0,85; colsample_bytree=0,85; tree_method=hist. | Normal + known train; score = xác suất lớp Attack. |
| IF | 300 cây; max_samples=auto; contamination=auto. | Normal train; score = âm decision_function. |
| AE | MLPRegressor tái tạo đầu vào; hidden layers (64,16,64); ReLU/Adam; batch=256; learning rate=0,001; tối đa 80 vòng; early stopping, validation_fraction=0,1 và n_iter_no_change=6. | Normal train; score = MSE tái tạo. Phần dữ liệu early stopping nằm trong Normal train, tách biệt validation chọn threshold. |

Bốn mô hình được dùng như cấu hình baseline cố định: RF/XGB đại diện tổ hợp cây có giám sát; IF đại diện cô lập ngẫu nhiên; AE đại diện tái tạo đầu vào. Các tham số trong bảng là cấu hình đã dùng cho toàn bộ ma trận, không phải kết quả tìm kiếm siêu tham số. Chưa có thí nghiệm độ nhạy hoặc bằng chứng cấu hình tối ưu; mọi so sánh chỉ áp dụng cho các cấu hình đã công bố.

Mọi model dùng năm seed 42, 52, 62, 72, 82. Cấu hình smoke nhỏ hơn chỉ phục vụ kiểm thử; 80 run trong bảng kết quả đều có status `completed` và đánh giá đầy đủ official test.

## 5.2 Cấu trúc artifact một run

Artifact là file đầu ra lưu bằng chứng của một lượt chạy. Mỗi run có bốn file bắt buộc. "CSV dạng long" nghĩa là mỗi dòng biểu diễn một metric tại một subset/operating point, thay vì mỗi metric là một cột. Data contract là quy ước về feature, nhãn, schema và vai trò split mà pipeline phải tuân thủ.

**Bảng 5.2.** Bốn file bắt buộc và kích thước logic

| File | Dạng | Vai trò |
|---|---|---|
| `run.json` | JSON object | Metadata và provenance: run ID, seed, scenario, fingerprint, row counts, threshold, môi trường, thời gian và đường dẫn. |
| `metrics.csv` | 13 dòng dữ liệu | 1 dòng AP và 6 metric cho mỗi target FPR 1%/5%; header không tính vào 13 dòng. |
| `predictions.csv` | 164.664 dòng dữ liệu | 82.332 record x 2 target FPR. Mỗi record xuất hiện một lần ở mỗi target; score giữ nguyên. |
| `model_bundle.joblib` | Serialized object | Preprocessor đã fit, fitted model, danh sách feature và threshold cho suy luận. |

**Bảng 5.3.** Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42

| Key | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Khóa duy nhất liên kết các artifact. |
| `protocol_version` | string | 1.0-draft | Nhãn phiên bản lưu lúc chạy; không sửa hồi tố metadata lịch sử. |
| `scenario` | string | `closed_set` | Tên scenario. |
| `heldout_class` | string/null | null | Class bị loại; null với CS. |
| `model/model_family` | string | `random_forest/supervised` | Model và họ phương pháp. |
| `seed` | integer | 42 | Seed của lượt chạy. |
| `status` | string | completed | Full run hoàn tất. |
| `data_fingerprint/config_fingerprint` | SHA-256 string | 64 ký tự hex | Hash hai CSV raw / hash RunRequest. Config hash không bao gồm mọi tham số estimator hoặc commit mã; giá trị đầy đủ trong file gốc. |
| `threshold_policy.source_split` | string | `normal_validation` | Nguồn chọn threshold. |
| `threshold_policy.target_fpr` | float array | [0.01, 0.05] | Hai operating point. |
| `threshold_policy.score_direction` | string | `higher_means_more_attack_like` | Quy ước chiều score. |
| `threshold_policy.selections` | object array | 2 phần tử | Mỗi phần tử gồm target_fpr, threshold, validation_fpr (float), support (integer). |
| `row_counts` | integer object | test=82332; train=140272 | Gồm development_train, development_validation, official_test_evaluated, preprocessor_fit_rows, model_fit_rows. |
| `feature_count_after_encoding` | integer | 194 | Chiều ma trận sau encoding của ví dụ CS-RF-S42. |
| `started_at/completed_at` | ISO-8601 string | `2026-09-26T05:11:48.661412+00:00` | Thời gian UTC, không phải ngày biên tập báo cáo. |

Bảng 5.3 (tiếp)

| Key | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `duration_seconds` | float | 17.54 | Thời gian thực thi. |
| `software_versions` | string object | python=3.14.4 | Python, NumPy, pandas, scikit_learn, joblib và XGBoost. |
| `artifact_paths` | string object | results/runs/CS-RF-S42/... | Đường dẫn metrics, predictions, model_bundle. |

**Bảng 5.4.** Schema metrics.csv và một dòng FPR thật

| Cột | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Liên kết run.json |
| `split` | string | official_test | Split đánh giá |
| `subset` | string | normal | all, normal, known_attack, heldout_attack |
| `metric` | string | fpr | pr_auc, precision, recall, f1, fpr, uadr |
| `value` | float/null | 0.04218918918918919 | Null nếu subset không có mẫu |
| `support` | integer | 37000 | Số record subset; all là số record đánh giá |
| `target_fpr` | float/null | 0.01 | Null với AP; 0.01/0.05 với metric theo threshold |
| `threshold` | float/null | 0.8053672551154485 | Giá trị khóa trên Normal validation; null với AP |

**Bảng 5.5.** Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42

| Cột | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `record_id` | integer | 1 | ID record official test; không dùng làm feature |
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Run sinh prediction |
| `split` | string | official_test | Nguồn record |
| `attack_cat` | string | Normal | Metadata category chỉ để phân tích |
| `evaluation_role` | string | normal | normal, known_attack hoặc heldout_attack |
| `y_true` | integer | 0 | Nhãn thật Normal=0, Attack=1 |
| `score` | float | 0.7057412707296608 | Score trước threshold |
| `target_fpr` | float | 0.01 | Operating point của dòng |
| `threshold` | float | 0.8053672551154485 | Threshold tương ứng |
| `y_pred` | integer | 0 | score < threshold nên dự đoán Normal |

Ví dụ CS-RF-S42 tại target 1%: validation có 11.200 Normal và FPR 1%; FPR trên 37.000 Normal test là 4,22%. Ngưỡng và record minh họa trong hai bảng trên được lấy từ `results/runs/CS-RF-S42/`.

# CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

## 6.1 Danh sách test, input và expected

Trong thư mục gốc repo, với môi trường đã cài dự án hoặc `PYTHONPATH=src`, chạy `python -m unittest discover -s tests -v`. Log ngày 13/10/2026 ghi 17/17 PASS. Kết quả từng test dưới đây là **PASS** trong cùng lần chạy; log gốc lưu tại `docs/evidence/dot_02/final_20261013/unit_tests.log`. Đây là kiểm tra hành vi trên dữ liệu tổng hợp, không phải đo accuracy trên official test.

**Bảng 6.1.** Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử

| Tên test | Input | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| `test_binary_label_normalization` | Normal, Attack, unknown | Normal=0; Attack=1; unknown gây ContractError. | PASS |
| `test_feature_columns_remove_metadata` | id, label, attack_cat, proto | Feature cuối chỉ còn proto. | PASS |
| `test_forbidden_feature_is_rejected` | Feature list có proto và label | Phát sinh ContractError do chứa label. | PASS |
| `test_loaco_removes_heldout_before_development` | 3 record: Normal, DoS, Reconnaissance | Loại Reconnaissance, còn ID [1,2]; assert held-out absent. | PASS |
| `test_loaco_validator_catches_leakage` | Giữ Reconnaissance trong 3 record | assert_heldout_absent phát sinh ContractError. | PASS |
| `test_evaluation_roles` | Normal, DoS, Reconnaissance; held-out Reconnaissance | Role lần lượt normal, known_attack, heldout_attack. | PASS |
| `test_heldout_is_removed_before_split` | 40 record: 20 Normal, 10 DoS, 10 Exploits; held-out DoS | Không có DoS trong cả development-train lẫn validation. | PASS |
| `test_threshold_respects_ties_and_fpr_budget` | Score [0.1,0.2,0.2,0.9]; target=0.25 | Threshold=0.9 và validation FPR=0.25. | PASS |
| `test_heldout_recall_is_reported_separately` | 4 record, held-out DoS; score [0.1,0.2,0.8,0.7] | UADR=1.0; predictions có role heldout_attack. | PASS |
| `test_empty_heldout_subset_returns_none` | 2 Normal, 1 Exploits; không có held-out DoS | Dòng UADR tồn tại; value=null và support=0. | PASS |
| `test_support_matches_subset_size` | 5 record: 2 Normal, 2 DoS, 1 Exploits | Support normal=2, known=1, held-out=2. | PASS |
| `test_rf_score_direction` | 30 Normal + 10 Attack, 8 feature tổng hợp; seed42 | RF thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_xgb_score_direction` | Cùng dữ liệu tổng hợp; XGB smoke | XGB thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_if_higher_score_more_anomaly` | Cùng dữ liệu tổng hợp; IF smoke fit Normal | IF thuộc anomaly; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_ae_higher_score_more_anomaly` | AE (8,2,8), tối đa 100 vòng, fit 30 Normal | MSE trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_preprocessor_fit_does_not_see_validation_data` | 15 train có dur [0,1], 5 validation có dur=999 | Scaler mean gần 0.5 (delta0.15), <1; transform đủ số dòng. | PASS |
| `test_anomaly_preprocessor_fit_normal_only` | 15 Normal service=-; attack-only service=http | Encoder fit Normal không chứa category http. | PASS |

Validator xác nhận đúng 80 run ID theo ma trận. Bộ kiểm tra cuối xác nhận đủ run completed, 320 file bắt buộc, manifest, test, validator, bảng tổng hợp và PDF. Ngoài ra, audit

độc lập ngày 13/10 đọc 80 prediction CSV (13.173.120 dòng), đối chiếu ID/nhãn/category/role, score/threshold/prediction, tính lại 1.040 dòng metric và so với 80 dòng tổng hợp cùng 16 nhóm mean/std: không phát hiện sai lệch. Audit dùng đọc float round-trip để giữ đúng score/threshold đã serialize.

## 6.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed

Mỗi dòng gồm năm seed (42,52,62,72,82), ghi mean ± sample std (ddof=1). Seed chi phối cả phép chia development và ngẫu nhiên mô hình; năm lượt dùng cùng official test. Std mô tả biến thiên giữa các lượt này, không phải khoảng tin cậy hay năm tập test độc lập. Bảng chọn threshold ở target FPR validation 5%; AP là metric không phụ thuộc threshold. Support: FPR=37.000 Normal; known/held-out theo bảng scenario. Precision và F1 dùng toàn bộ 82.332 record; recall Attack ở CS bằng known recall vì không có held-out class. Không dùng một metric đơn lẻ để kết luận model tốt nhất tổng quát.

**Bảng 6.2.** Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5)

| Scen. | Model | Precision | AP | FPR test | Known recall | UADR | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | AE | 0.9139 ±0.0031 | 0.9254 ±0.0085 | 0.0916 ±0.0039 | 0.7940 ±0.0136 | – | 0.8497 ±0.0080 |
| CS | IF | 0.8617 ±0.0140 | 0.8184 ±0.0120 | 0.0615 ±0.0040 | 0.3144 ±0.0292 | – | 0.4603 ±0.0328 |
| CS | RF | 0.8650 ±0.0021 | 0.9879 ±0.0001 | 0.1857 ±0.0034 | 0.9714 ±0.0007 | – | 0.9151 ±0.0009 |
| CS | XGB | 0.8639 ±0.0028 | 0.9883 ±0.0003 | 0.1871 ±0.0043 | 0.9691 ±0.0012 | – | 0.9135 ±0.0018 |
| LD | AE | 0.9148 ±0.0038 | 0.9293 ±0.0037 | 0.0911 ±0.0039 | 0.7891 ±0.0070 | 0.8838 ±0.0112 | 0.8522 ±0.0054 |
| LD | IF | 0.8587 ±0.0094 | 0.8183 ±0.0059 | 0.0611 ±0.0023 | 0.3305 ±0.0248 | 0.0421 ±0.0099 | 0.4492 ±0.0269 |
| LD | RF | 0.8639 ±0.0020 | 0.9876 ±0.0001 | 0.1875 ±0.0035 | 0.9682 ±0.0018 | 0.9981 ±0.0003 | 0.9143 ±0.0006 |
| LD | XGB | 0.8657 ±0.0033 | 0.9881 ±0.0003 | 0.1841 ±0.0055 | 0.9656 ±0.0017 | 0.9933 ±0.0018 | 0.9140 ±0.0014 |

Bảng 6.2 (tiếp)

| Scen. | Model | Precision | AP | FPR test | Known recall | UADR | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | AE | 0.9152 ±0.0030 | 0.9294 ±0.0044 | 0.0901 ±0.0038 | 0.7883 ±0.0070 | 0.8069 ±0.0290 | 0.8496 ±0.0068 |
| LE | IF | 0.8546 ±0.0047 | 0.8172 ±0.0037 | 0.0626 ±0.0029 | 0.3807 ±0.0082 | 0.0529 ±0.0096 | 0.4443 ±0.0068 |
| LE | RF | 0.8656 ±0.0049 | 0.9831 ±0.0004 | 0.1832 ±0.0082 | 0.9602 ±0.0039 | 0.9706 ±0.0057 | 0.9116 ±0.0016 |
| LE | XGB | 0.8629 ±0.0033 | 0.9840 ±0.0005 | 0.1870 ±0.0055 | 0.9575 ±0.0033 | 0.9707 ±0.0027 | 0.9092 ±0.0014 |
| LR | AE | 0.9149 ±0.0027 | 0.9237 ±0.0096 | 0.0907 ±0.0044 | 0.8427 ±0.0125 | 0.2382 ±0.0375 | 0.8513 ±0.0074 |
| LR | IF | 0.8624 ±0.0160 | 0.8214 ±0.0102 | 0.0620 ±0.0043 | 0.3454 ±0.0327 | 0.0066 ±0.0026 | 0.4655 ±0.0344 |
| LR | RF | 0.8648 ±0.0014 | 0.9852 ±0.0003 | 0.1858 ±0.0024 | 0.9694 ±0.0013 | 0.9773 ±0.0030 | 0.9144 ±0.0008 |
| LR | XGB | 0.8632 ±0.0028 | 0.9852 ±0.0004 | 0.1876 ±0.0047 | 0.9653 ±0.0012 | 0.9806 ±0.0085 | 0.9119 ±0.0011 |

Bảng 80 run: `docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv`. Bảng mean/std: `docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv`. CS=closed-set; LR/LD/LE=LOACO Reconnaissance/DoS/Exploits. Dấu – ở UADR closed-set biểu thị metric không có nghĩa (support=0).

### 6.2.1 Ma trận nhầm lẫn minh họa

**Bảng 6.3.** CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282

| Nhãn thật / dự đoán | Normal | Attack |
|---|---|---|
| Normal | TN = 30.198 | FP = 6.802 |
| Attack | FN = 1.284 | TP = 44.048 |

Tổng 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack. Đây là một lượt minh họa cố định theo seed 42, không phải lựa chọn lượt tốt nhất và không thay bảng mean/std. Ví dụ record 1 được giải thích ở Mục 6.4.

## 6.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out

**Bảng 6.4.** FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5)

| Scenario | Model | Target 1% | Target 5% |
|---|---|---|---|
| CS | AE | $2.72\% \pm 0.32$ | $9.16\% \pm 0.39$ |
| CS | IF | $0.78\% \pm 0.15$ | $6.15\% \pm 0.40$ |
| CS | RF | $4.21\% \pm 0.36$ | $18.57\% \pm 0.34$ |
| CS | XGB | $4.78\% \pm 0.58$ | $18.71\% \pm 0.43$ |
| LD | AE | $2.92\% \pm 0.26$ | $9.11\% \pm 0.39$ |
| LD | IF | $0.84\% \pm 0.25$ | $6.11\% \pm 0.23$ |
| LD | RF | $3.82\% \pm 0.23$ | $18.75\% \pm 0.35$ |
| LD | XGB | $4.74\% \pm 0.17$ | $18.41\% \pm 0.55$ |
| LE | AE | $2.49\% \pm 0.20$ | $9.01\% \pm 0.38$ |
| LE | IF | $0.89\% \pm 0.15$ | $6.26\% \pm 0.29$ |
| LE | RF | $4.15\% \pm 0.28$ | $18.32\% \pm 0.82$ |
| LE | XGB | $4.79\% \pm 0.77$ | $18.70\% \pm 0.55$ |
| LR | AE | $2.51\% \pm 0.37$ | $9.07\% \pm 0.44$ |
| LR | IF | $0.87\% \pm 0.24$ | $6.20\% \pm 0.43$ |
| LR | RF | $4.27\% \pm 0.18$ | $18.58\% \pm 0.24$ |
| LR | XGB | $5.06\% \pm 0.50$ | $18.76\% \pm 0.47$ |

Tại target validation 1%, IF có mean FPR test khoảng 0,78–0,89%, thấp hơn target; RF/XGB và AE vượt target. Tại target 5%, cả bốn model có mean FPR test lớn hơn 5%. Ví dụ closed-set: RF 18,57%, XGB 18,71%, IF 6,15%, AE 9,16%. Như vậy, mục tiêu FPR validation không quyết định một FPR test chung; riêng IF có mean FPR test thấp hơn target tại mức 1%.

Chênh lệch FPR validation/test phù hợp với khả năng khác biệt phân bố hoặc cách biểu diễn giữa hai split, nhưng riêng bảng metric chưa xác lập nguyên nhân. Kết luận chắc chắn là threshold thỏa ngân sách trên validation không bảo đảm cùng FPR trên test. Đây là quan sát phục vụ RQ3, không phải một chứng minh nhân quả về distribution shift.

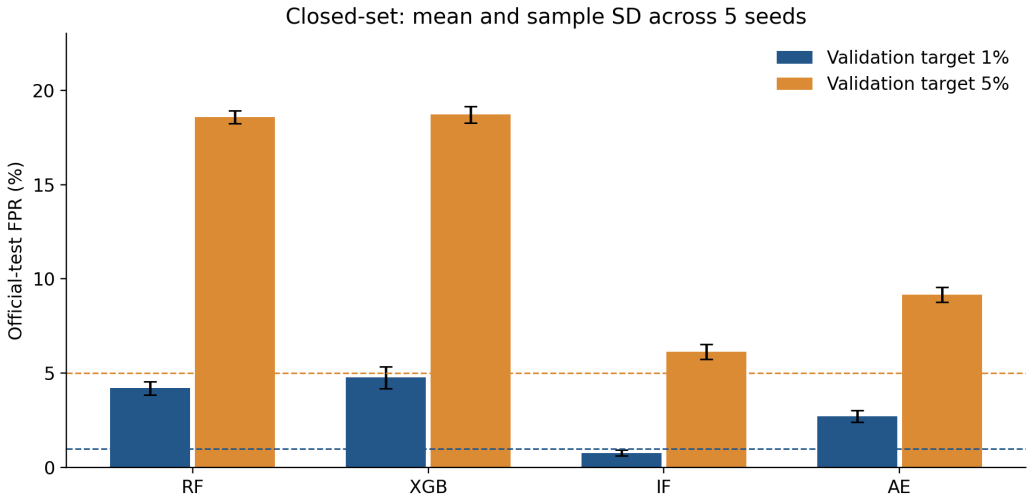
### 6.3.1 Khả năng phát hiện tại hai ngưỡng

Bảng 6.5 trả lời phần phát hiện của RQ3, đọc cùng FPR test ở bảng trước. Mỗi ô là mean % $\pm$ sample std theo điểm phần trăm, $n = 5$. CS dùng recall trên toàn bộ 45.332 Attack; LR/LD/LE dùng UADR trên lớp held-out. Đây là so sánh tại cùng mục tiêu validation, không phải cùng FPR test.

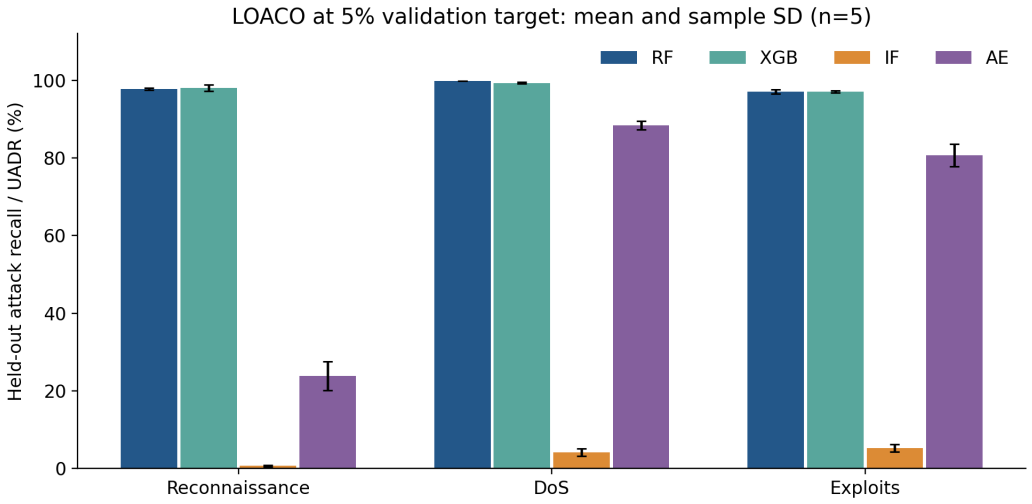
**Bảng 6.5.** Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation

| Kịch bản | Model | Target 1% | Target 5% | Mẫu số |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $90.27 \pm 0.25$ | $97.14 \pm 0.07$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | XGB | $91.23 \pm 0.31$ | $96.91 \pm 0.12$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | IF | $19.97 \pm 1.63$ | $31.44 \pm 2.92$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | AE | $57.28 \pm 7.95$ | $79.40 \pm 1.36$ | Recall Attack: 45.332 |
| LR | RF | $60.90 \pm 2.30$ | $97.73 \pm 0.30$ | UADR: 3.496 |
| LR | XGB | $65.76 \pm 6.19$ | $98.06 \pm 0.85$ | UADR: 3.496 |
| LR | IF | $0.00 \pm 0.00$ | $0.66 \pm 0.26$ | UADR: 3.496 |
| LR | AE | $6.37 \pm 2.30$ | $23.82 \pm 3.75$ | UADR: 3.496 |
| LD | RF | $95.35 \pm 0.33$ | $99.81 \pm 0.03$ | UADR: 4.089 |
| LD | XGB | $96.98 \pm 0.12$ | $99.33 \pm 0.18$ | UADR: 4.089 |
| LD | IF | $0.72 \pm 0.26$ | $4.21 \pm 0.99$ | UADR: 4.089 |
| LD | AE | $47.99 \pm 11.35$ | $88.38 \pm 1.12$ | UADR: 4.089 |
| LE | RF | $81.06 \pm 1.27$ | $97.06 \pm 0.57$ | UADR: 11.132 |
| LE | XGB | $87.25 \pm 1.17$ | $97.07 \pm 0.27$ | UADR: 11.132 |
| LE | IF | $0.35 \pm 0.02$ | $5.29 \pm 0.96$ | UADR: 11.132 |
| LE | AE | $44.73 \pm 3.90$ | $80.69 \pm 2.90$ | UADR: 11.132 |

Ở CS, RF tăng recall từ 90,27% lên 97,14%, đồng thời FPR test tăng từ 4,21% lên 18,57%; IF tăng recall từ 19,97% lên 31,44% với FPR từ 0,78% lên 6,15%. Trong LR, UADR của IF đi từ 0,00% lên 0,66%, còn AE từ 6,37% lên 23,82%. Nới ngưỡng mục tiêu làm thay đổi cả chi phí cảnh báo và phát hiện; mức thay đổi phụ thuộc mô hình và lớp. Bảng đủ FPR, recall toàn bộ Attack và UADR cho cả hai target: `docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv`.




**Hình 6.1.** Closed-set: FPR trên official test tại hai target validation; thanh sai số là sample std qua năm seed. Hình sinh từ metrics.csv của 20 run CS.




**Hình 6.2.** UADR tại target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Support Reconnaissance=3.496, DoS=4.089, Exploits=11.132.

Trong protocol này, RF/XGB có AP và recall cao hơn IF/AE ở phần lớn scenario được đo, đồng thời FPR test cao hơn tại cùng target validation. Điều đó thể hiện trade-off, không chứng minh sự vượt trội ở cùng FPR test thực tế. UADR cao của supervised ở LOACO không phải bằng chứng phát hiện mọi zero-day. Overlap feature, mất cân bằng lớp, các quyết định cấu hình và giới hạn của official split phải được giữ trong diễn giải.

## 6.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công

Bổ sung từ prediction đã lưu, không chạy huấn luyện lại hoặc chọn threshold trên test. FP là Normal bị dự đoán Attack; FN là Attack bị dự đoán Normal. Bảng sau dùng target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Mẫu số FN là support từng category, khác mẫu số FPR là 37.000 Normal. Năm seed đánh giá cùng official test, không phải năm bộ test độc lập.

**Bảng 6.6.** Tỷ lệ bỏ sót FN (mean % và std theo điểm phần trăm), closed-set, target validation 5%

| Category | Support | RF | XGB | IF | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis | 677 | $0.89 \pm 0.42$ | $5.67 \pm 1.11$ | $95.18 \pm 3.45$ | $0.44 \pm 0.91$ |
| Backdoor | 583 | $0.00 \pm 0.00$ | $0.10 \pm 0.09$ | $93.62 \pm 4.31$ | $6.59 \pm 0.31$ |
| DoS | 4.089 | $0.15 \pm 0.02$ | $0.45 \pm 0.22$ | $94.87 \pm 2.03$ | $13.20 \pm 2.11$ |
| Exploits | 11.132 | $0.73 \pm 0.04$ | $0.89 \pm 0.04$ | $94.16 \pm 1.21$ | $18.12 \pm 2.89$ |
| Fuzzers | 6.062 | $19.65 \pm 0.41$ | $20.23 \pm 0.81$ | $90.98 \pm 0.70$ | $55.94 \pm 2.77$ |
| Generic | 18.871 | $0.01 \pm 0.00$ | $0.01 \pm 0.00$ | $32.43 \pm 5.64$ | $1.38 \pm 0.12$ |
| Reconnaissance | 3.496 | $0.13 \pm 0.02$ | $0.21 \pm 0.04$ | $99.41 \pm 0.27$ | $77.56 \pm 3.01$ |
| Shellcode | 378 | $1.43 \pm 0.14$ | $1.59 \pm 0.32$ | $100.00 \pm 0.00$ | $95.24 \pm 1.39$ |
| Worms | 44 | $0.45 \pm 1.02$ | $0.91 \pm 1.24$ | $88.18 \pm 2.49$ | $42.27 \pm 16.04$ |

IF có FPR test thấp hơn RF/XGB nhưng bỏ sót Reconnaissance 99,41% và Shellcode 100%; AE bỏ sót Shellcode 95,24%. RF/XGB có FN thấp hơn trên nhiều category, đồng thời FPR test khoảng 18,57%/18,71%; Fuzzers vẫn bị bỏ sót 19,65%/20,23%. Không gọi model tốt nhất từ một chỉ số. Worms chỉ có 44 mẫu; kết quả không chứng minh khả năng khái quát ngoài split hiện tại.

Ví dụ truy vết ở CS seed42, target 5%: RF record 1 là Normal, score=0,705741 vượt threshold=0,557282 nên thành FP. IF record 244 là Reconnaissance, score=-0,059887 thấp hơn threshold=0,007771 nên thành FN. Các dòng được chọn theo record ID nhỏ nhất trong nhóm lỗi để dễ mở lại, không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện. Score/category chưa giải thích feature nào gây lỗi; chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân.

Bằng chứng: `docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/`, gồm bảng 1.600 dòng run/category, 320 nhóm mean/std và 16 ví dụ. Cả hai target và bốn scenario có trong CSV đầy đủ. Script `scripts/analyze_category_errors.py` kiểm 13.173.120 dòng, đối chiếu 760 giá trị metric và xác nhận hash prediction không đổi. Với held-out category, tỷ lệ FN bằng 1-UADR tại cùng run/target. Phân tích category là bằng chứng lịch sử; PR/score, importance và lát cắt overlap được bổ sung ở Chương 7, còn retrain loại trùng chưa thực hiện.

# CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH PR, SCORE, OVERLAP VÀ LỖI

## 7.1 Phạm vi và trạng thái ngày 30/10/2026

Chương này bổ sung phân tích hậu nghiệm trên 80 run đã hoàn thành ở đợt 2. Không huấn luyện lại baseline, không chọn lại ngưỡng trên test và không thay official split. Các đầu ra gồm đường PR, phân bố score, lát cắt overlap, importance và chẩn đoán lỗi. Phạm vi xác nhận đóng góp và đọc chéo của thành viên được nêu ở phần thông tin phiên bản; các bảng dưới đây chỉ báo cáo đầu ra kỹ thuật có nguồn truy vết.

## 7.2 Sản phẩm và bằng chứng tại mốc chốt kỹ thuật

Bảng này lưu trạng thái đầu ra tại mốc 30/10, trước lần bàn giao hồ sơ và gửi đợt 3 ngày 12/11. Các mục nghiệm thu ở bảng phản ánh đúng mốc lịch sử đó. Tỷ lệ đo mức có đầu ra theo tiêu chí đếm, không đo mức hiểu, công sức hay phê duyệt học thuật. Các sản phẩm có hỗ trợ công cụ chưa được ghi thành đóng góp độc lập của một thành viên.

**Bảng 7.1.** Đầu ra đợt 3 tính đến 30/10/2026

| Hạng mục | Đầu ra đã kiểm | Phần còn mở / tiêu chí đếm |
|---|---|---|
| ND7.1: PR/score | Đủ 80 run; 140 dòng AP, 28 nhóm AP; 11 hình; đối chiếu 1.040 metric. | 80/80 run: 100% phạm vi tính toán; nhóm chưa nghiệm thu diễn giải. |
| ND7.1: overlap | Tái dựng tập fit từng model/seed; 480 dòng và 96 nhóm; kiểm support và metric hai target. | 80/80 run: 100% lát cắt mô tả; chưa retrain loại trùng. |
| ND7.1: importance | 40 bundle RF/XGB, 1.680 dòng feature, 336 nhóm; gom one-hot về 42 feature raw. | 40/40 bundle: 100%; chưa giải thích nhân quả từng lỗi. |
| ND7.1: lỗi | 43.840 dòng proto/service/state; 8.768 nhóm, 264 ví dụ sát ngưỡng, 48 cặp model. | 80/80 run: 100% phạm vi bảng; review và bàn luận của thành viên chưa xác nhận. |
| ND7.2: prototype | CSV qua 16 bundle seed42, 32 trường hợp ngưỡng; 3.200 dự đoán kiểm lại ngày 30/10. | 16/16 bundle: 100% replay đã định; chưa nghiệm thu demo bởi nhóm, chưa live capture. |
| ND8: báo cáo | Bản tích lũy, nguồn và bằng chứng đi kèm; slide/bộ hướng dẫn đã chuẩn bị riêng. | 1/1 bản kỹ thuật; review toàn văn, đóng góp và buổi bảo vệ còn mở. |

Kế hoạch gốc đến 23/12 được lưu trong báo cáo tích lũy; lịch nộp thực tế theo thông báo giảng viên. Từ 31/10 đến 08/11, các việc còn cần người thực hiện là tự đọc, tự chạy, ghi góp ý và sửa nội dung; không tự tính các việc đó là đã xong vào ngày 30/10.

**Kiểm mới ngày 30/10:** 46 test đạt và validator đủ ma trận 4 scenario × 4 model × 5 seed. PR/score và overlap được tính lại từ 13.173.120 dòng prediction; tám CSV kết quả khớp chính xác bản trước. Audit kiểm lại importance 40 bundle, bảng chẩn đoán và 333 hash đầu vào. Đây là kiểm hậu nghiệm, giữ nguyên model và threshold, không phải kết quả huấn luyện mới. Log ở `docs/`

`evidence/dot_03/final_20261030/`.

## 7.3 Precision–Recall và phân bố score

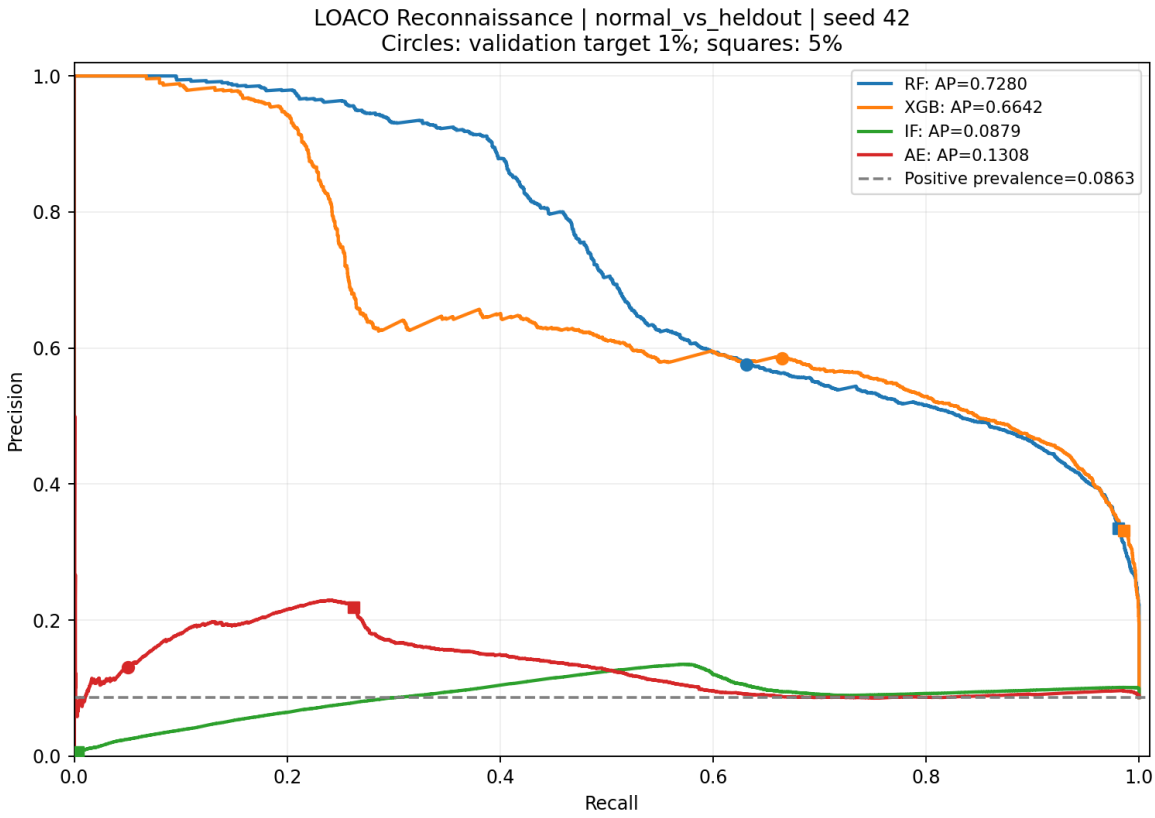
Mỗi record có hai dòng prediction cho target validation 1% và 5%, nhưng score giống nhau. AP chỉ dùng một bản sao mỗi record/run: tổng 13.173.120 dòng đã đọc tương ứng 6.586.560 cặp record/run. Hàm `average_precision_score` được dùng, khác diện tích hình thang của đường PR. Có 1.040 metric gốc được đối chiếu; hash đầu vào không đổi. Dữ liệu số thực CSV được đọc theo round-trip để giữ thứ tự score gần bằng nhau.

Các đường minh họa dùng seed 42 đã định trước; các bảng dùng đủ năm seed. AP toàn test có support 82.332 và tỷ lệ Attack 55,06%. Scope Normal/held-out loại known Attack; tỷ lệ dương lần lượt 8,63% ở LR, 9,95% ở LD và 23,13% ở LE. Vì support, prevalence và thành phần Attack khác nhau, không so AP trực tiếp giữa các scope/scenario để kết luận mô hình tốt hơn.

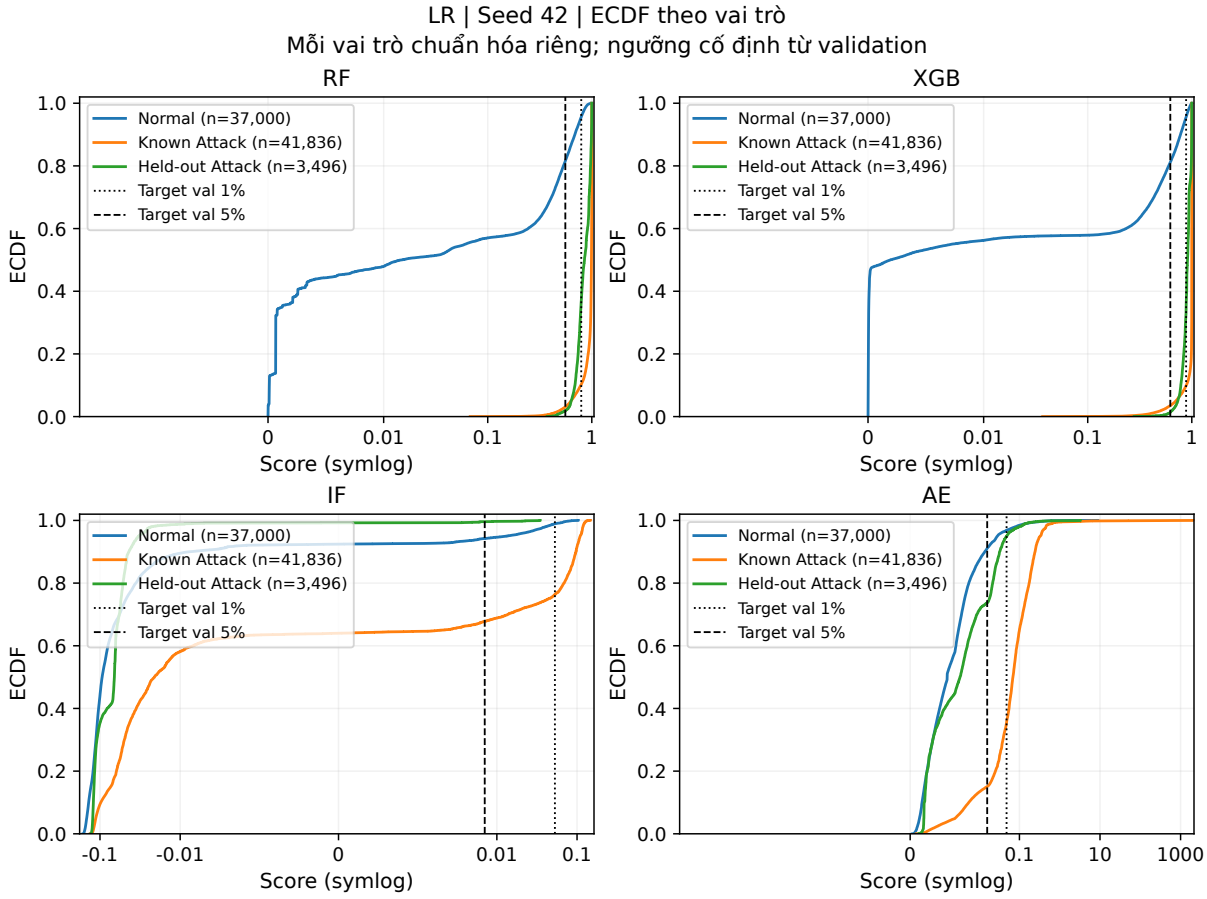
**Bảng 7.2.** AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed

| Sc. | Model | AP toàn test | AP Normal/held-out | Support slice | Tỷ lệ held-out |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $0.9879 \pm 0.0001$ | – | – | – |
| CS | XGB | $0.9883 \pm 0.0003$ | – | – | – |
| CS | IF | $0.8184 \pm 0.0120$ | – | – | – |
| CS | AE | $0.9254 \pm 0.0085$ | – | – | – |
| LR | RF | $0.9852 \pm 0.0003$ | $0.7077 \pm 0.0173$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | XGB | $0.9852 \pm 0.0004$ | $0.6623 \pm 0.0357$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | IF | $0.8214 \pm 0.0102$ | $0.0905 \pm 0.0017$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | AE | $0.9237 \pm 0.0096$ | $0.1376 \pm 0.0050$ | 40,496 | 8.63% |
| LD | RF | $0.9876 \pm 0.0001$ | $0.9652 \pm 0.0007$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | XGB | $0.9881 \pm 0.0003$ | $0.9738 \pm 0.0006$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | IF | $0.8183 \pm 0.0059$ | $0.1751 \pm 0.0031$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | AE | $0.9293 \pm 0.0037$ | $0.6001 \pm 0.0223$ | 41,089 | 9.95% |
| LE | RF | $0.9831 \pm 0.0004$ | $0.9258 \pm 0.0046$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | XGB | $0.9840 \pm 0.0005$ | $0.9408 \pm 0.0057$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | IF | $0.8172 \pm 0.0037$ | $0.3206 \pm 0.0054$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | AE | $0.9294 \pm 0.0044$ | $0.7701 \pm 0.0113$ | 48,132 | 23.13% |

Ở LR, AP toàn test của RF/XGB xấp xỉ 0,9852, trong khi AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. IF có AP toàn test 0,8214 nhưng AP Normal/held-out 0,0905, gần tỷ lệ dương 0,0863; đây là mô tả khả năng xếp hạng trong slice, không thay UADR tại ngưỡng đã khóa. Known Attack có thể che mức khó của lớp held-out khi chỉ đọc AP toàn test.




**Hình 7.1.** PR ở LOACO Reconnaissance, chỉ Normal và held-out; seed 42 minh họa. Chấm/trục dùng ngưỡng validation có sẵn, không dùng đường test chọn lại ngưỡng.




**Hình 7.2.** ECDF score theo Normal/known/held-out và hai threshold, LR seed 42. Score khác thang giữa các mô hình; hình mô tả mức chồng lấn, chưa chứng minh nguyên nhân lỗi.

## 7.4 Độ nhạy mô tả theo feature overlap

Đặc tả đã ghi trước khi chạy ở `docs/management/DAC_TA_OVERLAP_DOT_03_20261025.md`. Mẫu test thuộc nhóm *matched* khi 42 feature raw bằng một vector trong tập model thực sự được fit, không dùng id/label/attack_cat làm key. Khử key trùng phía fit để mỗi record test chỉ đếm một lần. Nhóm còn lại là *unmatched*. Match không phải cùng sự kiện mạng hoặc cùng nhãn.

Với từng seed/scenario, pipeline tái dựng chia development bằng stratify attack_cat, loại held-out trước chia. RF/XGB fit toàn development train; IF/AE chỉ fit Normal. Phạm vi fit được kiểm bằng fingerprint cấu hình/dữ liệu, ID partition trong audit lịch sử, số dòng và mean/variance scaler trong bundle đã lưu. Đây là tái dựng có kiểm chứng, không phải nhật ký từng row fit được ghi trực tiếp khi huấn luyện.

Hai nhóm giữ nguyên score, threshold và prediction. Tổng support và TP/FP/TN/FN hai nhóm bằng toàn test ở mỗi run/target; 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Khi không có mẫu số, bảng ghi –; CSV giữ NaN và số seed hợp lệ. AP của nhóm chỉ có một nhãn cũng ghi thiếu, không diễn giải là AP=0. RF/XGB dùng cùng phạm vi fit, IF/AE cùng Normal-only; nhóm matched khác nhau giữa hai họ và có thể khác theo seed.

**Bảng 7.3.** Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed

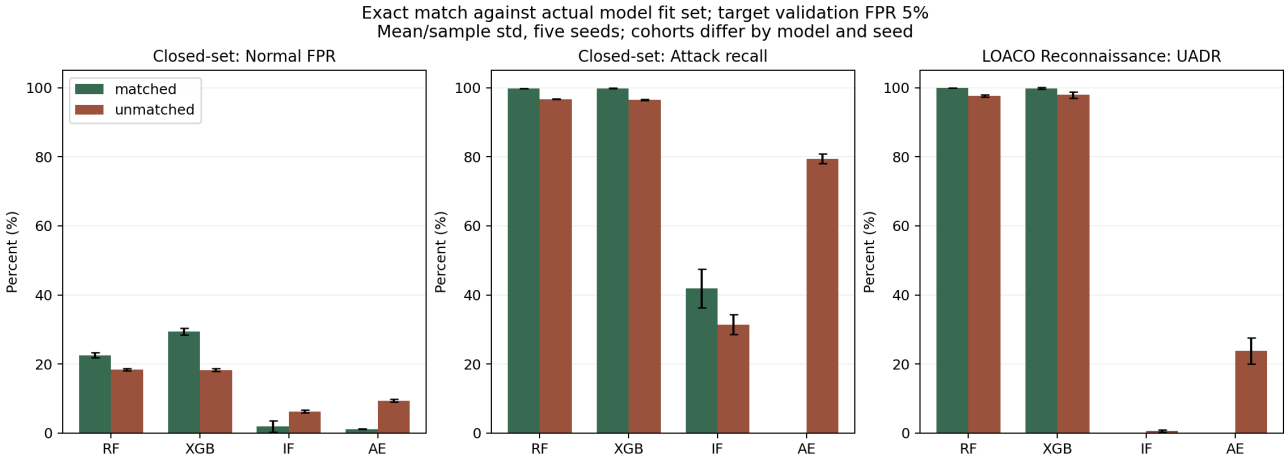
| Sc. | Phạm vi fit | Normal | Known Attack | Held-out Attack |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF/XGB | 1,386–1,403 | 6,454–6,768 | 0 |
| CS | IF/AE | 1,095–1,146 | 15–22 | 0 |
| LR | RF/XGB | 1,386–1,403 | 5,358–5,661 | 230–247 |
| LR | IF/AE | 1,095–1,146 | 15–22 | 0 |
| LD | RF/XGB | 1,383–1,413 | 4,734–4,852 | 1,751–1,882 |
| LD | IF/AE | 1,105–1,141 | 16–21 | 0 |
| LE | RF/XGB | 1,385–1,411 | 4,857–5,055 | 1,583–1,700 |
| LE | IF/AE | 1,107–1,146 | 16–21 | 0 |

**Bảng 7.4.** Nhóm trùng/không trùng với tập fit; target validation 5%; chỉ số theo %, std theo điểm phần trăm

| Sc. | Model | Nhóm | Support min–max | FPR | Recall Attack | UADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | Trùng | 7,843–8,154 | $22.55 \pm 0.72$ | $99.77 \pm 0.02$ | – |
| CS | RF | Không trùng | 74,178–74,489 | $18.41 \pm 0.35$ | $96.69 \pm 0.08$ | – |
| CS | XGB | Trùng | 7,843–8,154 | $29.41 \pm 0.98$ | $99.83 \pm 0.02$ | – |
| CS | XGB | Không trùng | 74,178–74,489 | $18.29 \pm 0.44$ | $96.41 \pm 0.15$ | – |
| CS | IF | Trùng | 1,117–1,167 | $1.92 \pm 1.64$ | $41.89 \pm 5.57$ | – |
| CS | IF | Không trùng | 81,165–81,215 | $6.28 \pm 0.41$ | $31.44 \pm 2.92$ | – |
| CS | AE | Trùng | 1,117–1,167 | $1.19 \pm 0.07$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| CS | AE | Không trùng | 81,165–81,215 | $9.41 \pm 0.41$ | $79.43 \pm 1.36$ | – |
| LR | RF | Trùng | 6,978–7,294 | $23.72 \pm 1.18$ | $99.73 \pm 0.03$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LR | RF | Không trùng | 75,038–75,354 | $18.38 \pm 0.26$ | $96.60 \pm 0.14$ | $97.56 \pm 0.32$ |
| LR | XGB | Trùng | 6,978–7,294 | $29.47 \pm 0.73$ | $99.81 \pm 0.02$ | $99.84 \pm 0.23$ |
| LR | XGB | Không trùng | 75,038–75,354 | $18.34 \pm 0.51$ | $96.18 \pm 0.20$ | $97.93 \pm 0.92$ |
| LR | IF | Trùng | 1,117–1,167 | $4.00 \pm 6.94$ | $38.56 \pm 4.83$ | – |
| LR | IF | Không trùng | 81,165–81,215 | $6.27 \pm 0.42$ | $31.92 \pm 3.03$ | $0.66 \pm 0.26$ |
| LR | AE | Trùng | 1,117–1,167 | $1.19 \pm 0.07$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |

Bảng 7.4 (tiếp)

| Sc. | Model | Nhóm | Support min–max | FPR | Recall Attack | UADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | AE | Không trùng | 81,165–81,215 | $9.32 \pm 0.45$ | $79.65 \pm 1.42$ | $23.82 \pm 3.75$ |
| LD | RF | Trùng | 7,898–8,126 | $24.05 \pm 0.46$ | $99.78 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LD | RF | Không trùng | 74,206–74,434 | $18.54 \pm 0.35$ | $96.63 \pm 0.20$ | $99.66 \pm 0.06$ |
| LD | XGB | Trùng | 7,898–8,126 | $29.20 \pm 0.60$ | $99.85 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LD | XGB | Không trùng | 74,206–74,434 | $17.98 \pm 0.58$ | $96.28 \pm 0.19$ | $98.78 \pm 0.33$ |
| LD | IF | Trùng | 1,121–1,158 | $5.38 \pm 7.01$ | $41.59 \pm 5.28$ | – |
| LD | IF | Không trùng | 81,174–81,211 | $6.13 \pm 0.33$ | $30.44 \pm 2.33$ | $4.21 \pm 0.99$ |
| LD | AE | Trùng | 1,121–1,158 | $1.17 \pm 0.09$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| LD | AE | Không trùng | 81,174–81,211 | $9.35 \pm 0.40$ | $79.80 \pm 0.72$ | $88.38 \pm 1.12$ |
| LE | RF | Trùng | 7,829–8,163 | $25.89 \pm 1.56$ | $99.78 \pm 0.01$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LE | RF | Không trùng | 74,169–74,503 | $18.02 \pm 0.81$ | $95.67 \pm 0.42$ | $96.54 \pm 0.67$ |
| LE | XGB | Trùng | 7,829–8,163 | $29.61 \pm 1.38$ | $99.85 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LE | XGB | Không trùng | 74,169–74,503 | $18.28 \pm 0.58$ | $95.43 \pm 0.27$ | $96.56 \pm 0.32$ |
| LE | IF | Trùng | 1,123–1,166 | $3.93 \pm 6.74$ | $37.54 \pm 10.97$ | – |
| LE | IF | Không trùng | 81,166–81,209 | $6.33 \pm 0.48$ | $30.02 \pm 0.63$ | $5.29 \pm 0.96$ |
| LE | AE | Trùng | 1,123–1,166 | $1.18 \pm 0.10$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| LE | AE | Không trùng | 81,166–81,209 | $9.25 \pm 0.39$ | $79.32 \pm 1.19$ | $80.69 \pm 2.90$ |




**Hình 7.3.** Ba lát cắt tại target validation 5%; mean/sample std qua năm seed. IF/AE không có held-out matched nên UADR matched không xác định, không phải 0. Nhóm thay đổi theo model/seed; xem support trước khi so sánh.

Ví dụ LR/RF, target validation 5%: nhóm held-out unmatched có 3.249–3.266 mẫu qua năm seed, UADR $97.56\% \pm 0.32$ điểm phần trăm. Nhóm matched có 230–247 held-out. Kết quả cao còn hiện diện ngoài exact feature match; tuy nhiên không loại trừ các tương đồng khác của official split hoặc chứng minh tác động nhân quả. IF/AE không có held-out matched trong ba LOACO, nên UADR ở nhóm này không xác định.

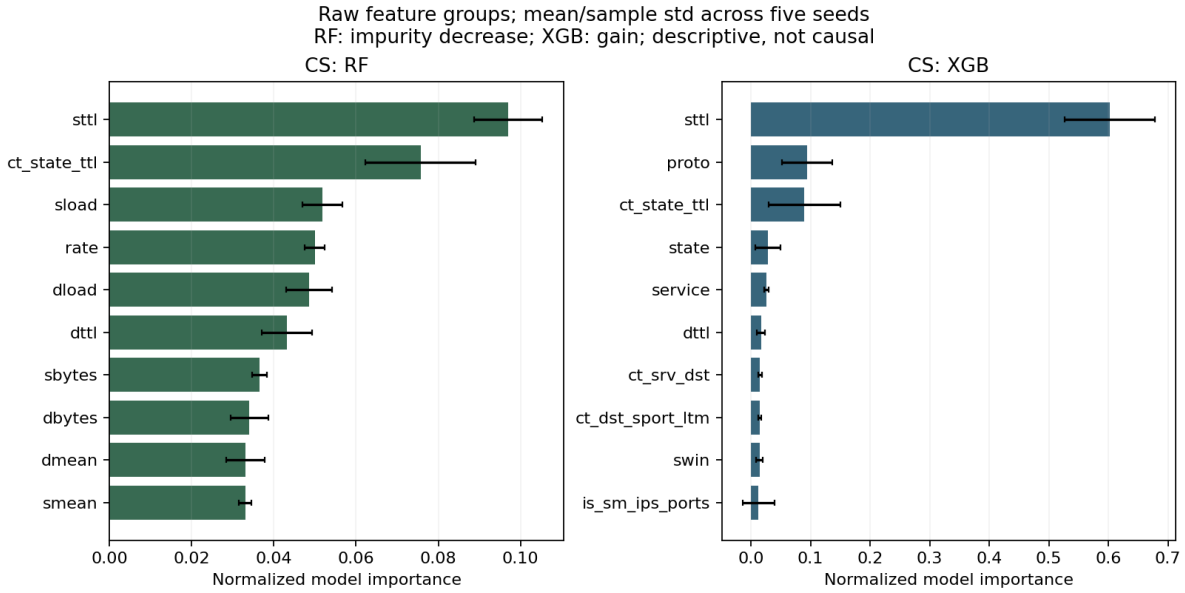
**Giới hạn diễn giải:** đây là liên hệ mô tả giữa hai nhóm của test đang có, không phải thí nghiệm huấn luyện loại overlap. Nhãn, loại tấn công và độ khó có thể khác; chênh lệch metric không chứng minh overlap gây tăng/giảm hiệu quả. Không xem nhóm unmatched là test mới độc lập hoặc so trực tiếp các nhóm khác nhau để xếp hạng mô hình. Năm seed cùng dùng official test; sample std không phải khoảng tin cậy. Chưa thực hiện retrain loại trùng hay kiểm trên dữ liệu vận hành.

## 7.5 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi

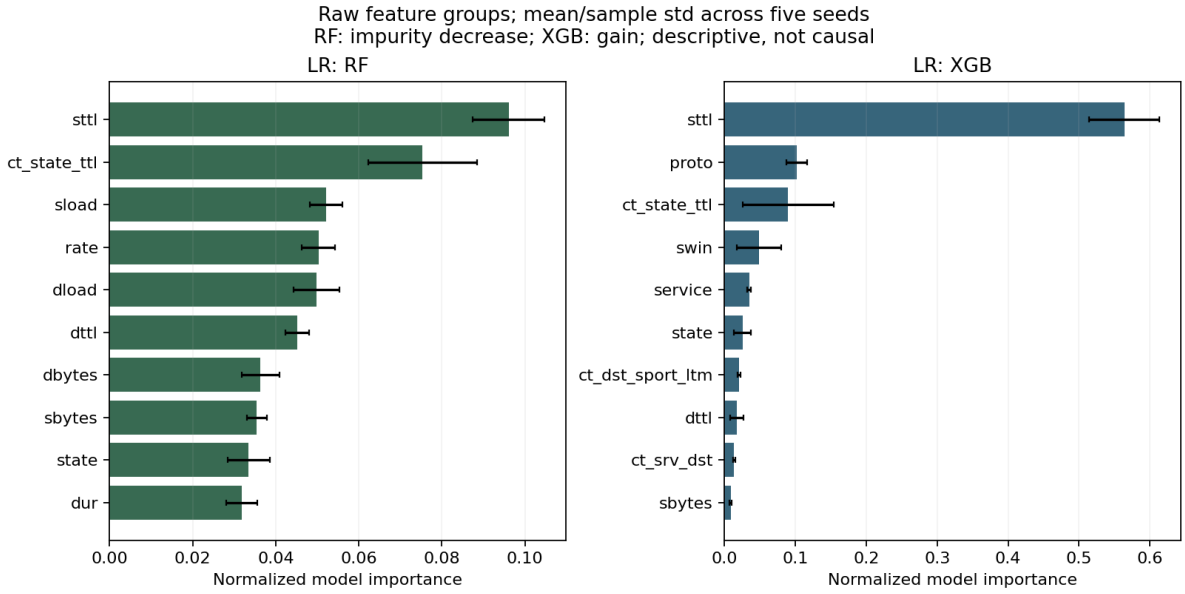
Đã trích importance trong bundle RF/XGB cho 40 run (4 scenario, 2 model, 5 seed), gom contribution của one-hot về 42 feature raw. RF dùng mean decrease in impurity; XGB dùng normalized gain. Đây là mô tả mô hình đã fit, không phải permutation importance trên test và không cho biết feature gây ra từng FP/FN. Categorical feature có thể chịu thiên lệch do số mức.

**Bảng 7.5.** Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed

| Sc. | Model | Ba feature đứng đầu (importance mean) |
|---|---|---|
| CS | RF | sttl (0.097); ct_state_ttl (0.076); sload (0.052) |
| CS | XGB | sttl (0.603); proto (0.094); ct_state_ttl (0.090) |
| LR | RF | sttl (0.096); ct_state_ttl (0.075); sload (0.052) |
| LR | XGB | sttl (0.564); proto (0.102); ct_state_ttl (0.090) |



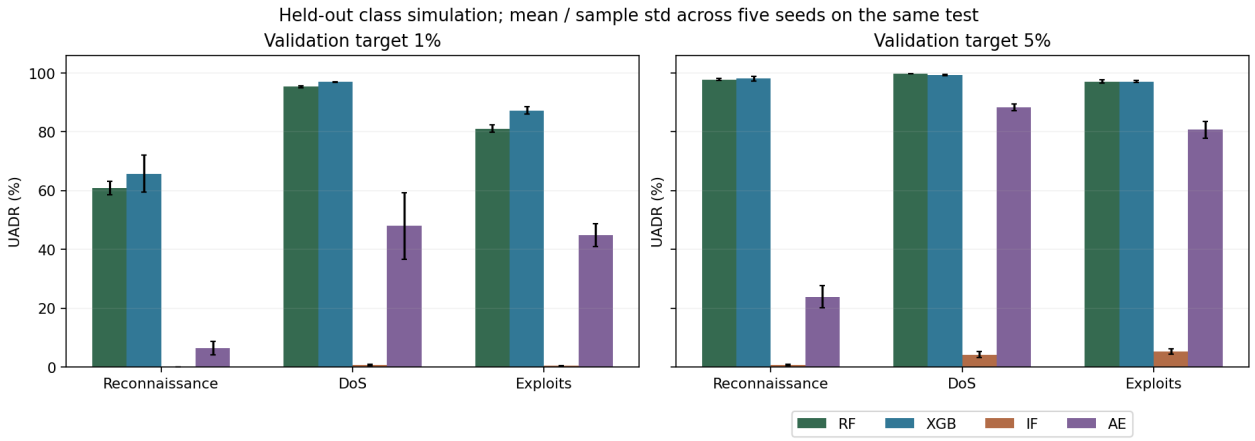

**Hình 7.4.** Mười feature đứng đầu ở closed-set; mean/sample std qua năm seed. RF và XGB dùng định nghĩa importance khác nhau.



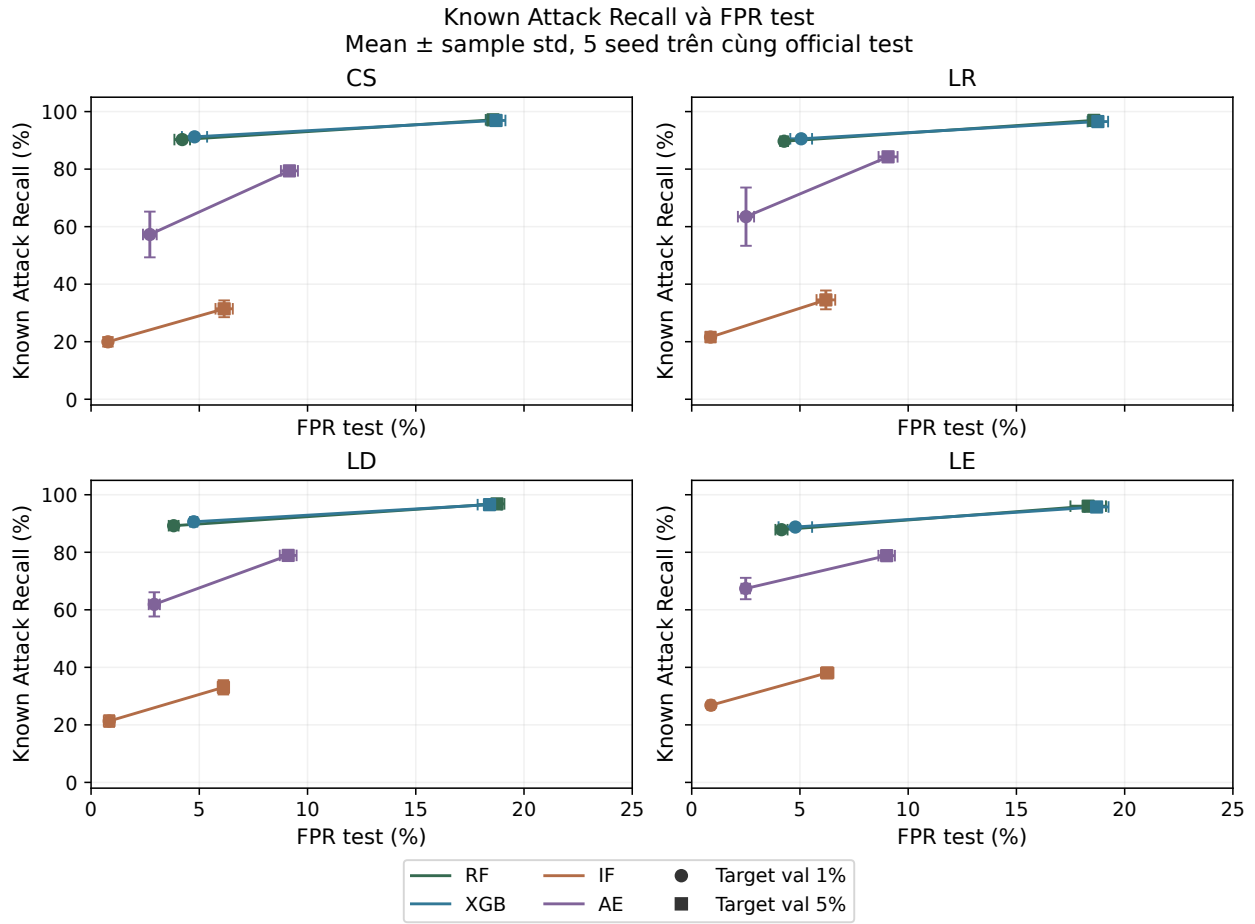

**Hình 7.5.** Mười feature đứng đầu ở LOACO Reconnaissance; mô tả feature quan trọng trong mô hình, chưa là giải thích nhân quả.

## 7.6 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định

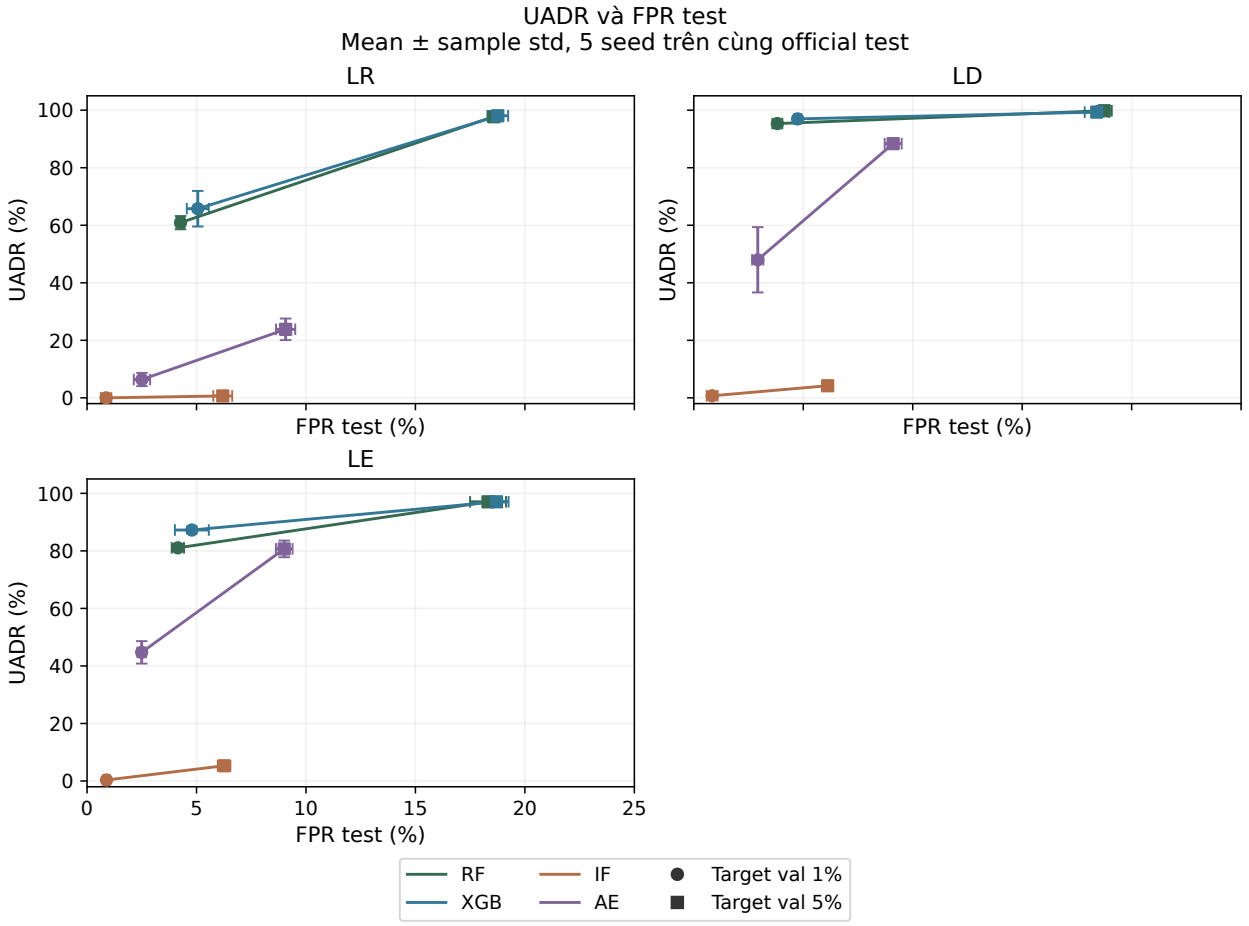
Phần này hoàn tất bộ hình dự kiến từ prediction đã khóa. Hai target 1%/5% do validation quyết định; trục FPR trong hình trade-off là FPR quan sát trên test. Mean/sample std dùng năm seed trên cùng official test, không phải khoảng tin cậy hoặc bằng chứng tổng quát ra hệ thống vận hành. CS không có held-out nên không vẽ UADR CS. Ma trận dùng seed 42 đã định trước, không chọn seed có kết quả đẹp.




**Hình 7.6.** UADR theo ba lớp held-out ở hai target validation; mean/sample std qua năm seed, mô phỏng giấu lớp.




**Hình 7.7.** Known Attack Recall theo FPR test quan sát; hai điểm là target validation 1%/5%, mean/sample std năm seed.



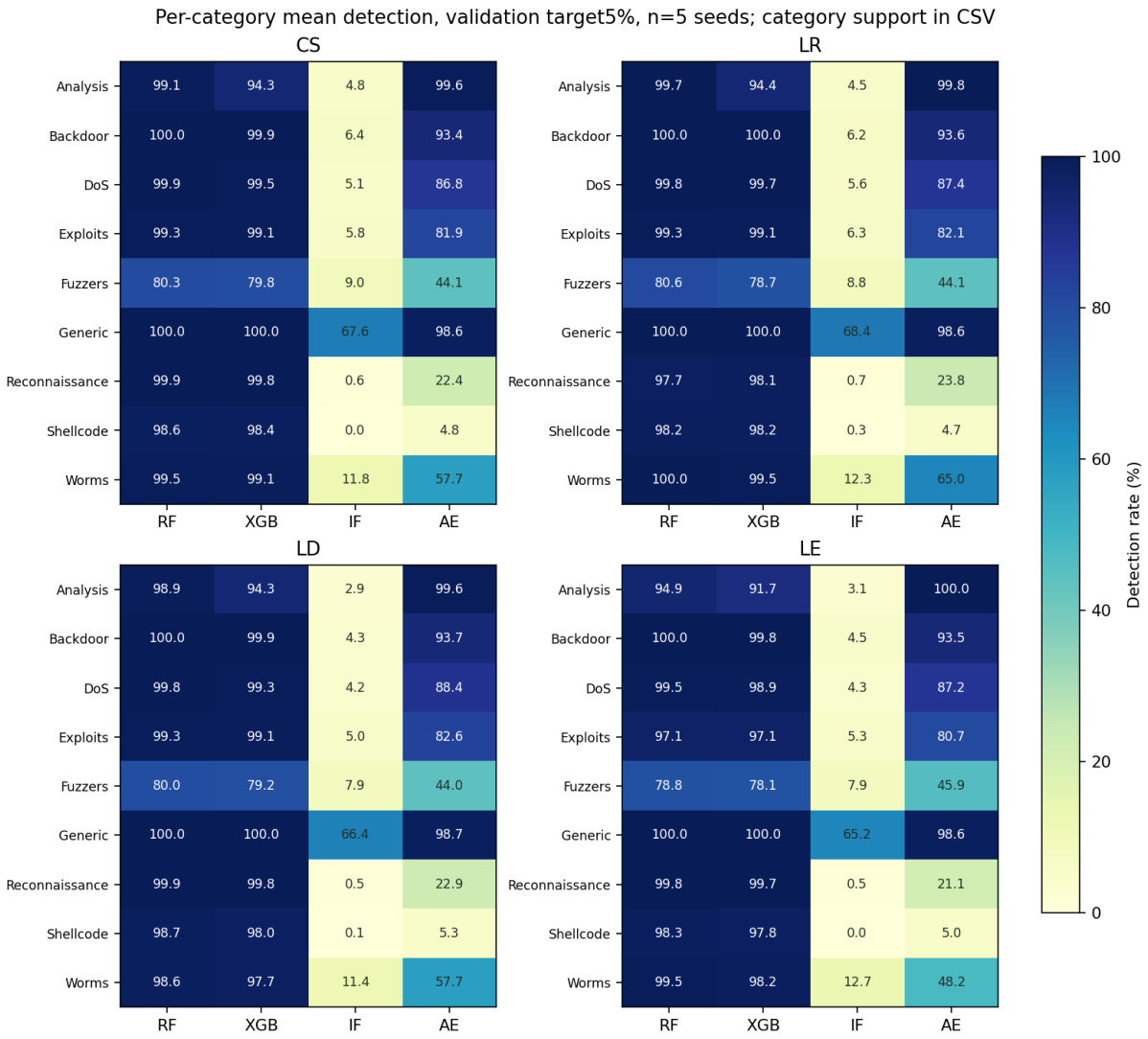

**Hình 7.8.** UADR theo FPR test quan sát; ba LOACO, mean/sample std năm seed. Đọc đồng thời khả năng bắt held-out và báo nhầm.



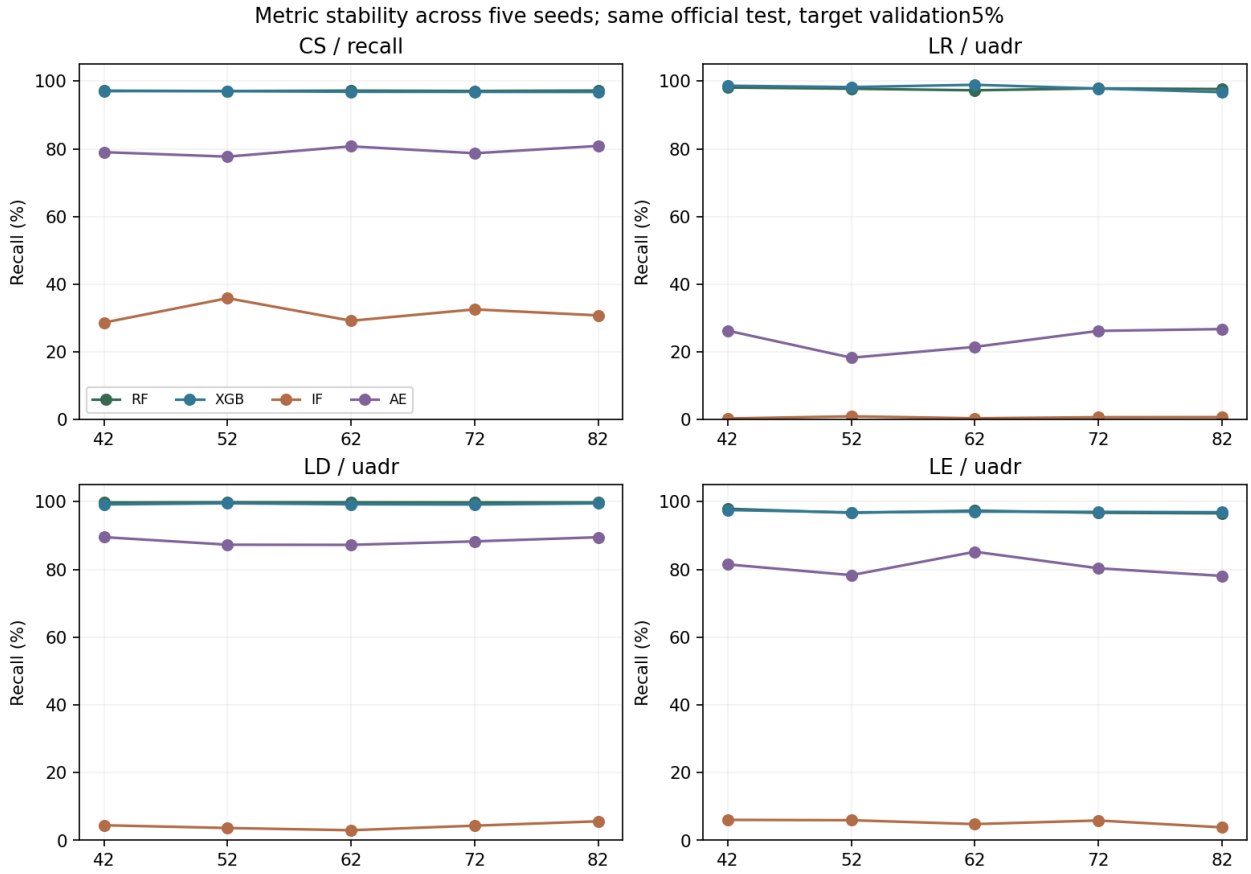

**Hình 7.9.** Ma trận nhầm lẫn CS và LOACO Reconnaissance; bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật; cột là dự đoán.



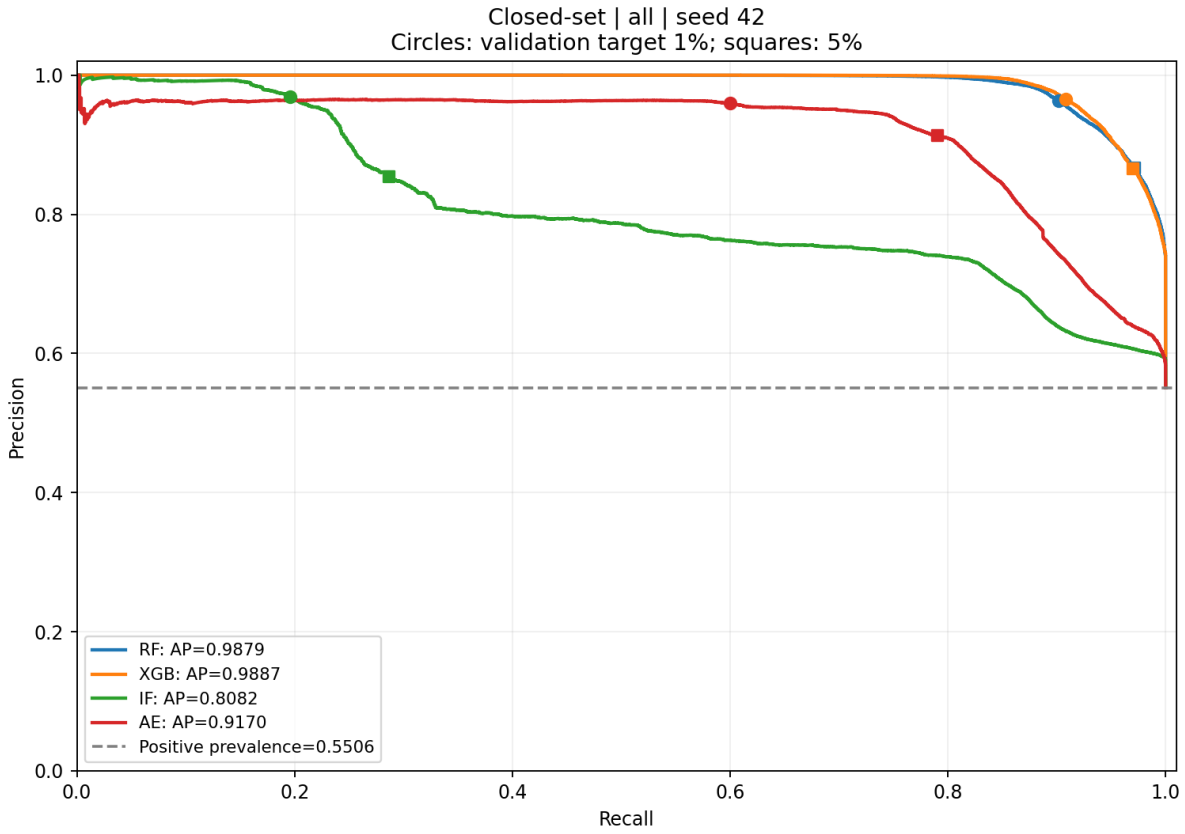

**Hình 7.10.** Ma trận nhầm lẫn LOACO DoS và Exploits; bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật; cột là dự đoán.



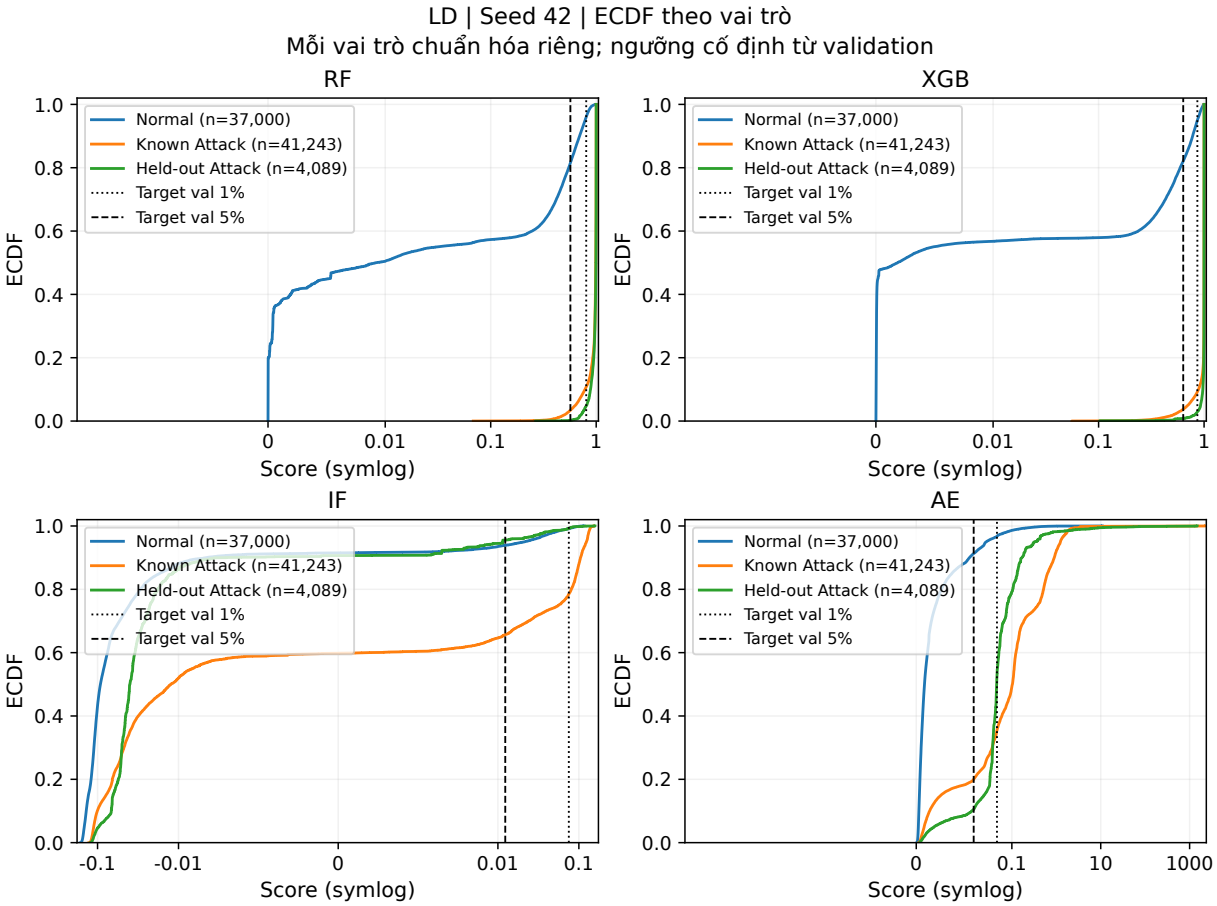

**Hình 7.11.** Detection rate từng attack category, target validation 5%; mean năm seed; support đầy đủ trong CSV category.



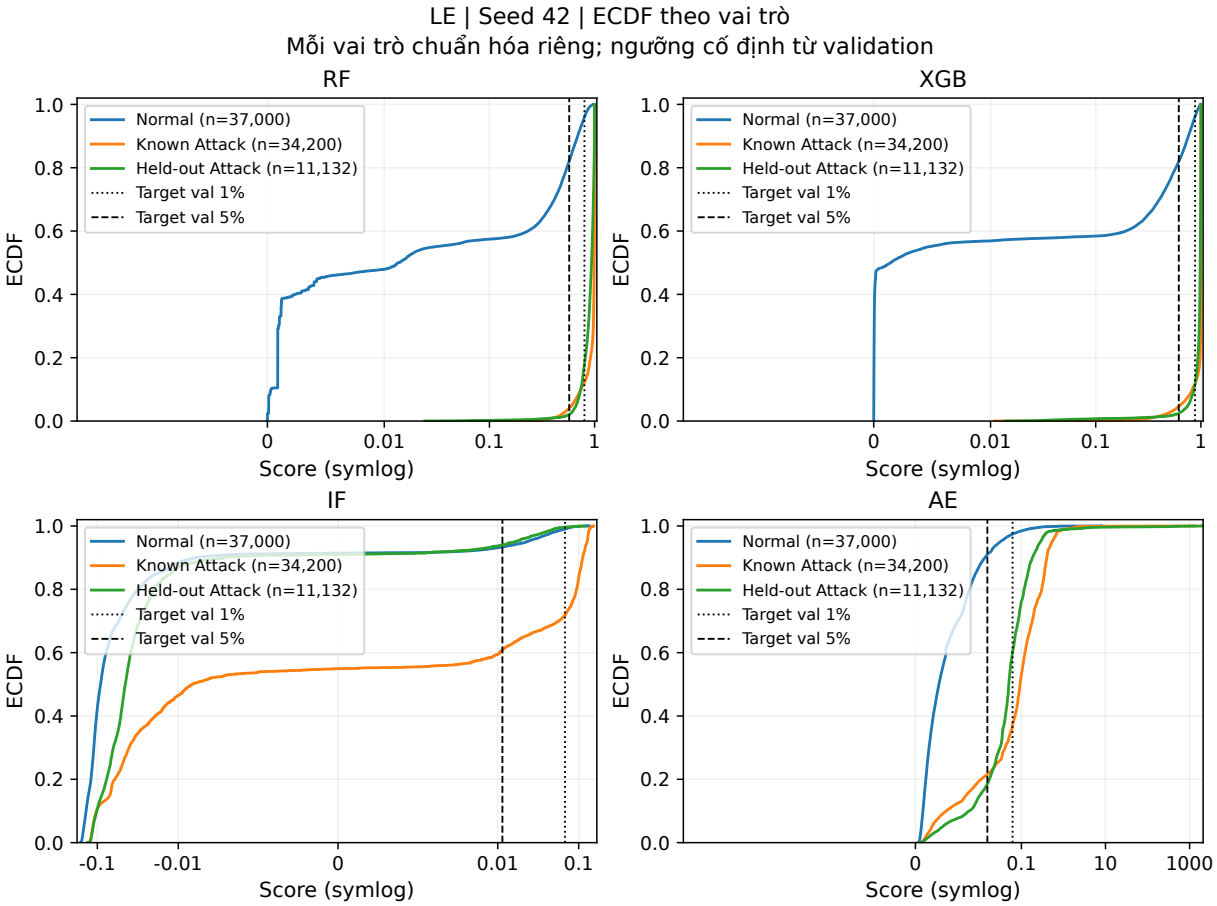

**Hình 7.12.** Độ biến thiên theo seed trên cùng test. CS dùng recall Attack; LOACO dùng UADR; target validation 5%.




**Hình 7.13.** PR closed-set cho bốn model, seed 42; AP dùng một score mỗi record, hai target chỉ xác định điểm vận hành.




**Hình 7.14.** ECDF score LOACO DoS, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.




**Hình 7.15.** ECDF score LOACO Exploits, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.

## 7.7 Lỗi theo protocol, service và state

Đặc tả `docs/management/DAC_TA_CHAN_DOAN_CUOI_20261025.md` ghi quy tắc trước chạy. Ghép từng prediction về raw official test theo ID, kiểm nhãn/category/role và đủ hai target; 80 run, 13.173.120 dòng prediction và 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Với mỗi giá trị proto/service/state, tính support và TP/FP/TN/FN riêng theo Normal, known Attack, held-out Attack. Ở Normal, tỷ lệ lỗi là FP/support; ở Attack là FN/support. Không cộng ba chiều rồi coi là số record độc lập.

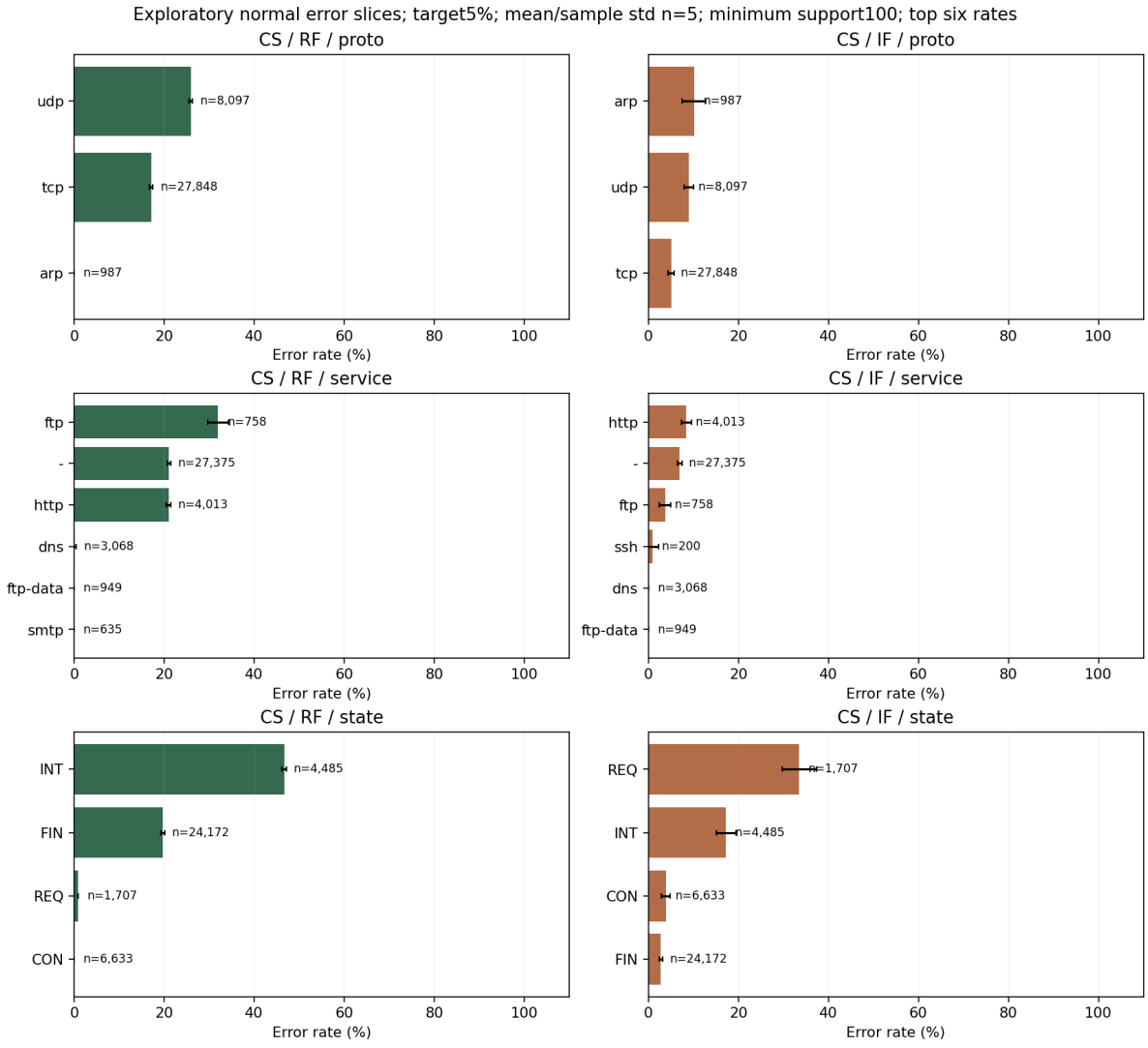
Bảng sau chọn một giá trị có tỷ lệ lỗi mean cao nhất trong mỗi chiều, model và scope, chỉ trong nhóm support ít nhất 100. Hình giữ tối đa sáu nhóm cùng quy tắc. Đây là chọn để thăm dò lỗi trong test đang có, không kiểm định giả thuyết mới, không ước lượng nhân quả, không đại diện nhóm ít mẫu bị lược khỏi hình. CSV giữ toàn bộ nhóm và cả target 1%/5%; support của nhóm không thay giữa seed trong cùng role/scenario.

**Bảng 7.6.** Lát cắt lỗi thăm dò tại target validation 5%; mean/sample std năm seed; tỷ lệ lỗi theo %, std theo điểm phần trăm

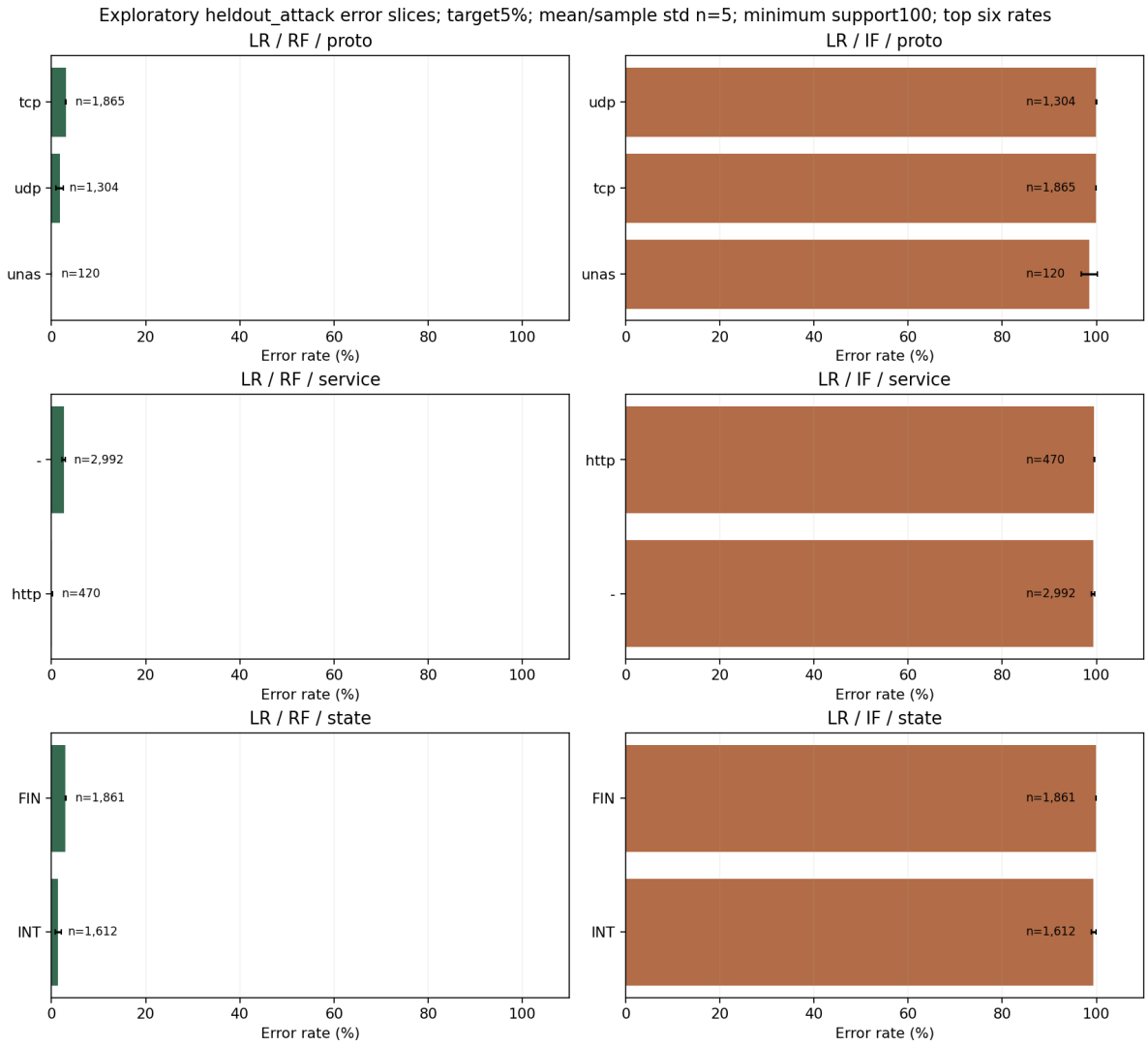
| Sc. | Model | Chiều | Giá trị | Support | Tỷ lệ lỗi |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | proto | udp | 8,097 | $25.89 \pm 0.35$ |
| CS | RF | service | ftp | 758 | $32.01 \pm 2.25$ |

Bảng 7.6 (tiếp)

| Sc. | Model | Chiều | Giá trị | Support | Tỷ lệ lỗi |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | state | INT | 4,485 | $46.65 \pm 0.54$ |
| CS | IF | proto | arp | 987 | $10.15 \pm 2.66$ |
| CS | IF | service | http | 4,013 | $8.45 \pm 1.15$ |
| CS | IF | state | REQ | 1,707 | $33.52 \pm 3.83$ |
| LR | RF | proto | tcp | 1,865 | $3.03 \pm 0.06$ |
| LR | RF | service | - | 2,992 | $2.63 \pm 0.34$ |
| LR | RF | state | FIN | 1,861 | $2.99 \pm 0.06$ |
| LR | IF | proto | udp | 1,304 | $99.95 \pm 0.04$ |
| LR | IF | service | http | 470 | $99.53 \pm 0.10$ |
| LR | IF | state | FIN | 1,861 | $99.88 \pm 0.02$ |




**Hình 7.16.** Lỗi Normal closed-set (FP), RF/IF, target validation 5%; nhóm support tối thiểu 100, chọn tối đa sáu tỷ lệ cao nhất, mean/sample std năm seed.




**Hình 7.17.** Lỗi held-out Reconnaissance (FN), RF/IF, target validation 5%; cùng quy tắc support và chọn nhóm, mean/sample std năm seed.

Tỷ lệ lỗi cao trong một service/protocol có thể đi kèm loại Attack, phân bố feature và dữ liệu gần giống nhau. Bảng này định vị chỗ cần đọc lại, không chứng minh service hoặc protocol gây lỗi. Khi trao đổi, Thu cần nêu đúng role, giá trị nhóm, support và target trước khi nói phần trăm; Anh kiểm giới hạn của phép ghép và nguồn dữ liệu.

## 7.8 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model

Mỗi model seed 42, target và role lấy ba record có $|score - threshold|$ nhỏ nhất, hòa thì ID nhỏ trước. Bảng minh họa dưới chỉ lấy record gần nhất ở LR/RF và LR/IF cho Normal/held-out; có cả dự đoán đúng và sai, không chọn riêng trường hợp thuận lợi. dur, sttl, dbytes là feature raw để mở lại dòng gốc. Khoảng cách score chỉ đọc trong cùng model; không so khoảng cách RF với IF để nói model nào tự tin hơn. Feature importance toàn model ở phần trước không giải thích nguyên nhân từng dòng này.

**Bảng 7.7.** Ví dụ gần ngưỡng nhất theo model/vai trò: LR seed 42, target validation 5%; số học chỉ dùng mô tả

| Model | ID | KQ | $\lvert s-\tau\rvert$ | proto | service | dur (s) | sttl | dbytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 6577 | FN | 0.00031 | chaos | - | 3e-06 | 254 | 0 |
| IF | 75704 | FP | 7.3e-06 | tcp | - | 0.725 | 254 | 612 |
| RF | 975 | FN | 0.00032 | tcp | - | 0.639 | 254 | 354 |
| RF | 68699 | FP | 1.8e-05 | tcp | - | 0.555 | 254 | 268 |

**Bảng 7.8.** Record sai ở cả năm seed tại target validation 5%; cùng official test; không là năm test độc lập

| Sc. | Model | Normal sai 5/5 / support | Held-out sai 5/5 / support |
|---|---|---|---|
| CS | RF | 5,736 / 37,000 | – |
| CS | XGB | 5,582 / 37,000 | – |
| CS | IF | 1,766 / 37,000 | – |
| CS | AE | 2,390 / 37,000 | – |
| LR | RF | 5,745 / 37,000 | 38 / 3,496 |
| LR | XGB | 5,643 / 37,000 | 15 / 3,496 |
| LR | IF | 1,684 / 37,000 | 3,459 / 3,496 |
| LR | AE | 2,360 / 37,000 | 2,519 / 3,496 |
| LD | RF | 5,768 / 37,000 | 6 / 4,089 |
| LD | XGB | 5,465 / 37,000 | 10 / 4,089 |
| LD | IF | 1,678 / 37,000 | 3,841 / 4,089 |
| LD | AE | 2,358 / 37,000 | 339 / 4,089 |
| LE | RF | 5,496 / 37,000 | 175 / 11,132 |
| LE | XGB | 5,544 / 37,000 | 172 / 11,132 |
| LE | IF | 1,651 / 37,000 | 10,299 / 11,132 |
| LE | AE | 2,223 / 37,000 | 1,368 / 11,132 |

CSV `ERROR_STABILITY.csv` giữ đủ phân bố sai 0–5 seed cho mỗi role, model, scenario và target. Record sai cả năm seed cho thấy lỗi không biến mất chỉ bằng đổi seed trên test này; không kết luận lỗi bất khả kháng hoặc do một feature cụ thể. Hai model có cùng tỷ lệ tổng vẫn có thể sai ở các record khác nhau. Bảng cặp model ghi số dự đoán khác, số cùng sai và Jaccard của tập lỗi ($|A \cap B|/|A \cup B|$); chưa triển khai ensemble hoặc khẳng định gộp model sẽ tốt hơn.

**Bảng 7.9.** Bất đồng và giao lỗi giữa model, seed 42, target validation 5%, cùng 82.332 record

| Sc. | Cặp model | Khác dự đoán | Cùng sai | Jaccard lỗi |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF / XGB | 2,994 | 6,642 | 0.6893 |
| CS | RF / IF | 39,380 | 1,622 | 0.0396 |
| CS | RF / AE | 16,582 | 2,213 | 0.1177 |
| CS | XGB / IF | 39,222 | 1,754 | 0.0428 |
| CS | XGB / AE | 16,582 | 2,266 | 0.1202 |
| CS | IF / AE | 26,608 | 10,426 | 0.2815 |
| LR | RF / XGB | 2,973 | 6,834 | 0.6968 |
| LR | RF / IF | 38,738 | 1,703 | 0.0421 |
| LR | RF / AE | 15,961 | 2,189 | 0.1206 |
| LR | XGB / IF | 38,565 | 1,955 | 0.0482 |
| LR | XGB / AE | 16,074 | 2,298 | 0.1251 |
| LR | IF / AE | 26,475 | 9,849 | 0.2711 |

## 7.9 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử

Metadata 80 run có `duration_seconds` của toàn run. Không có log tách riêng thời gian train, suy luận cũ hoặc cấu hình phần cứng huấn luyện. Vì vậy cột tổng run dưới đây không được gọi là thời gian train; trường train-only trong CSV để thiếu. Không huấn luyện lại để tạo giả một phép đo lịch sử.

Phép đo mới ngày 25/10 dùng đủ 80 bundle đã lưu, cùng 100 dòng mẫu demo được chọn trước, một lượt warm-up và ba lượt transform+score mỗi bundle. Không gồm load bundle, HTTP, I/O hay khởi động Python. Mean trong bảng là mean qua năm seed của mean ba lượt; std là sample std qua seed; CSV còn giữ std ba lượt từng bundle. Mỗi bundle được đối chiếu score và prediction với dữ liệu khóa, tổng 8.000 score, dung sai $10^{-6}$; không sửa threshold. MB là $10^6$ byte, gồm cả preprocessor và estimator.

**Bảng 7.10.** Chi phí mô tả, mean/sample std qua năm seed; tổng run lịch sử khác phép đo suy luận hiện tại

| Sc. | Model | Tổng run cũ (s) | Suy luận 100 dòng (ms) | Bundle (MB) |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $20.1260 \pm 4.4891$ | $1022.2452 \pm 33.4195$ | $49.8672 \pm 0.2407$ |
| CS | XGB | $8.8732 \pm 0.3556$ | $84.6965 \pm 18.5297$ | $0.3884 \pm 0.0019$ |
| CS | IF | $4.5290 \pm 0.1606$ | $50.0109 \pm 6.9351$ | $0.7660 \pm 0.0089$ |
| CS | AE | $16.6954 \pm 3.3233$ | $18.9604 \pm 7.6687$ | $0.1267 \pm 0.0009$ |
| LR | RF | $19.1338 \pm 0.7806$ | $822.7703 \pm 159.3773$ | $48.5958 \pm 0.1913$ |
| LR | XGB | $12.5220 \pm 1.0736$ | $56.7996 \pm 8.1157$ | $0.3881 \pm 0.0072$ |
| LR | IF | $6.8108 \pm 0.4197$ | $53.5590 \pm 18.8542$ | $0.7658 \pm 0.0062$ |

Bảng 7.10 (tiếp)

| Sc. | Model | Tổng run cũ (s) | Suy luận 100 dòng (ms) | Bundle (MB) |
|---|---|---|---|---|
| LR | AE | $18.3124 \pm 5.2551$ | $13.3647 \pm 4.5419$ | $0.1265 \pm 0.0010$ |
| LD | RF | $17.6998 \pm 0.3891$ | $249.2872 \pm 62.1727$ | $49.1345 \pm 0.1507$ |
| LD | XGB | $10.3360 \pm 0.6506$ | $36.4718 \pm 12.5268$ | $0.3842 \pm 0.0040$ |
| LD | IF | $5.9402 \pm 0.4465$ | $47.7425 \pm 13.5185$ | $0.7730 \pm 0.0054$ |
| LD | AE | $20.1788 \pm 5.1294$ | $11.4271 \pm 1.7983$ | $0.1256 \pm 0.0023$ |
| LE | RF | $14.0652 \pm 0.2980$ | $737.9406 \pm 159.1471$ | $46.1847 \pm 0.1977$ |
| LE | XGB | $8.1334 \pm 0.2131$ | $142.0197 \pm 70.3066$ | $0.3861 \pm 0.0021$ |
| LE | IF | $5.3820 \pm 0.0643$ | $52.9238 \pm 7.7121$ | $0.7636 \pm 0.0129$ |
| LE | AE | $19.4774 \pm 2.7479$ | $15.3718 \pm 5.2217$ | $0.1255 \pm 0.0008$ |

Máy dùng đo suy luận ngày 25/10: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX, 12 logical CPU, Python 3.14.4; cấu hình hệ điều hành chi tiết ở `HARDWARE_CURRENT.json`. Đây là thông tin máy của phép đo ngày 25/10, không xác nhận máy của các run lịch sử. Thời gian trên mẫu nhỏ chịu cache, tải máy và mức song song mặc định; không dùng để kết luận độ trễ live, throughput vận hành hoặc so chi phí train công bằng.

## 7.10 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật

Bộ mới bổ sung các bảng chi phí và chẩn đoán lỗi cùng các hình còn thiếu của kế hoạch. T9 vẫn thiếu bằng chứng thời gian train riêng và phần cứng lịch sử; báo cáo nêu đúng khoảng trống này. Các hình PR closed-set và ECDF từng LOACO, importance đủ scenario nằm trong bộ asset và CSV đi kèm; các hình chính được đưa vào bản đọc. Prototype bản đợt 4 có cùng CSV qua bốn model và giải thích score/feature phù hợp. Các bước này hoàn tất phần chuẩn bị phân tích, không xác nhận việc thành viên đã đọc, tự chạy hoặc giảng viên đã duyệt.

Nguồn chính: `docs/evidence/dot_03/final_diagnostics_20261025/`; audit có hash bốn artifact mỗi run, kiểm raw và đối chiếu metric. Nguồn S07 vẫn chỉ sử dụng abstract đã đối chiếu, không viện dẫn kết quả toàn văn chưa đọc. Bản nộp cần cả nhóm xem, sửa, tự giải thích và quyết định dùng nội dung nào.

## 7.11 Phân công phần việc tiếp nối

Trâm Anh phụ trách dữ liệu, đối chiếu nguồn và giới hạn benchmark; Vương Thu phụ trách metric, ngưỡng và phân tích lỗi; Trọng Tín phụ trách protocol, tích hợp và demo. Các nhánh tramanh, vuongthu, trongtin lưu hồ sơ theo phạm vi phân công, main lưu kết quả chung. Việc đồng bộ tệp theo ủy quyền không tự chứng nhận tác giả hoặc lượt đọc chéo. Nhóm tiếp tục kiểm ví dụ, góp ý nội dung và ghi nhận phần chỉnh sửa thực tế của từng người.

## 7.12 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật

CSV gốc của chương: `docs/evidence/dot_03/pr_scores_20261022/` và `docs/evidence/dot_03/overlap_20261025/`; audit kèm hash, phiên bản, 80 run và kiểm đầu vào. Bảng overlap đủ 480 dòng run/target/cohort, 96 nhóm tổng hợp; mỗi nhóm có năm seed. CSV đầy đủ giữ cả target 1% và 5%, AP và support các vai trò.

Bằng chứng lịch sử ngày 25/10 có 42 test đạt: 17 test nền, 9 test PR/score, 7 test overlap, 8 test demo và 1 test mẫu số lát cắt lỗi. Test mới kiểm khác biệt Normal-only/toàn train, key validation không thuộc fit, key feature không dùng nhãn, không nhân support do duplicate, không làm tròn khi match, mẫu số rỗng và đối chiếu ID/vai trò. Log tại `docs/evidence/dot_03/session_20261025/tests_completion.log`. Kiểm thử không xác nhận thay việc hiểu bài hay phê duyệt của giảng viên.

# CHƯƠNG 8. PROTOTYPE CSV VÀ KIỂM CHỨNG SUY LUẬN

## 8.1 Mục tiêu và phạm vi sản phẩm

Prototype giúp người xem đi từ một dòng dữ liệu mạng đến score, ngưỡng và dự đoán Normal/Attack. Người dùng chọn một trong bốn kịch bản CS/LR/LD/LE, một trong bốn mô hình RF/XGB/IF/AE và target FPR validation 1% hoặc 5%. Phần suy luận dùng bundle seed 42 đã lưu, không fit lại preprocessing, huấn luyện lại mô hình hoặc chọn ngưỡng từ CSV đang mở. Đầu vào mô hình gồm đúng 42 feature; metadata id, label và attack_cat chỉ dùng truy vết, đối chiếu.

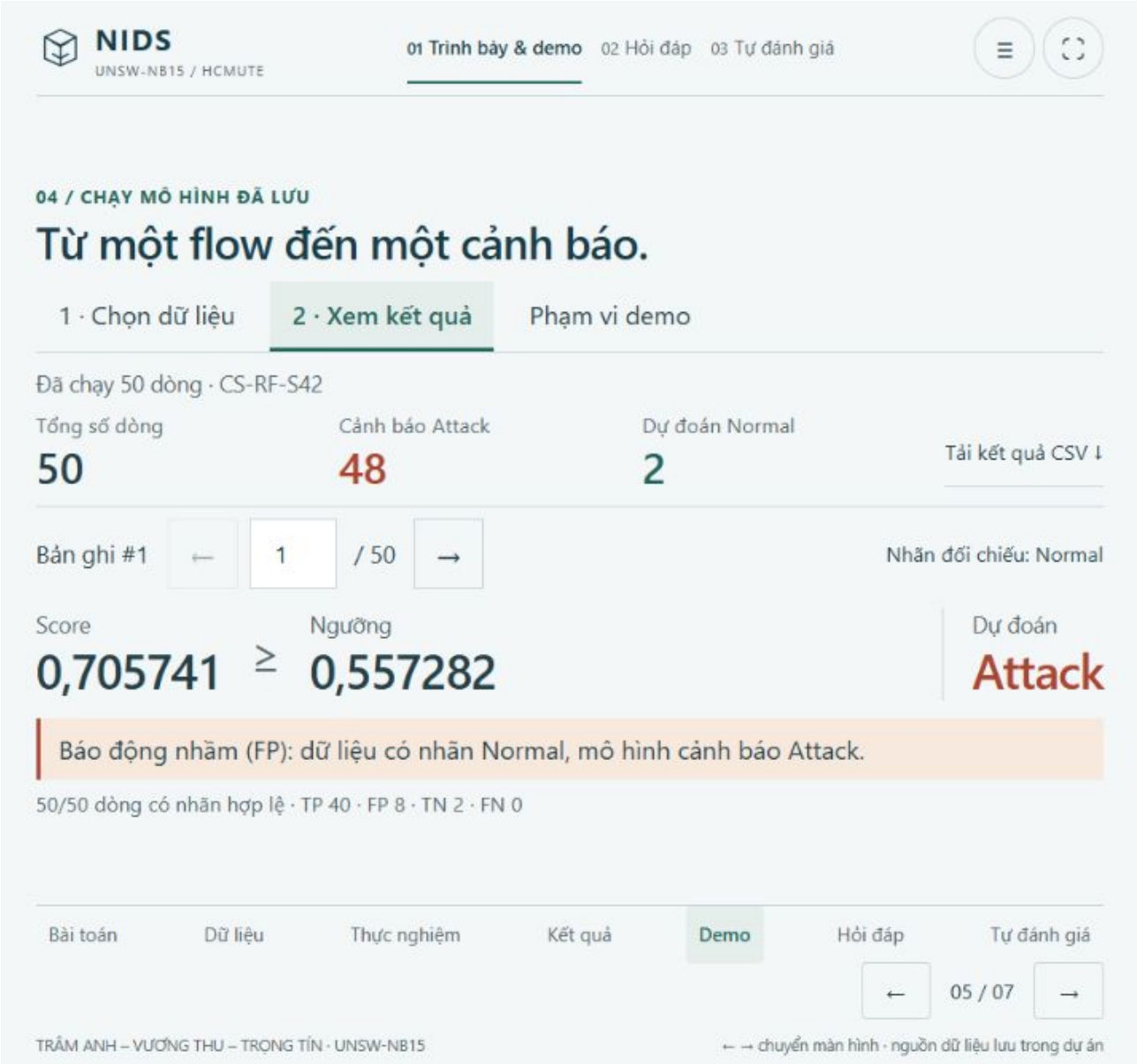
Đây là minh họa suy luận từ CSV có schema phù hợp UNSW-NB15. Sản phẩm chưa thu traffic trực tiếp, chưa tự học, chưa chặn tấn công và chưa có bộ dữ liệu mạng độc lập do nhóm tự thu thập. CSV mới theo nghĩa tệp vừa tải lên không tự trở thành dữ liệu độc lập; cần biết nguồn, cách trích feature và nhãn trước khi dùng để đánh giá.

## 8.2 Giao diện trình bày trên laptop

Giao diện tại `http://127.0.0.1:4397/presentation/` có bảy màn: Bài toán, Dữ liệu, Thực nghiệm, Kết quả, Demo, Hỏi đáp và Tự đánh giá. Người trình bày chuyển bằng nút tên mục hoặc phím mũi tên trái/phải. Hỏi đáp hiển thị một câu trả lời tại một thời điểm. Ghi chú lời nói mở riêng và đóng bằng Escape. Các nội dung này hỗ trợ trình bày phương pháp, bằng chứng và giới hạn, không thay cho phần giải thích của thành viên.

Màn Demo tách thành ba nút: “Chọn dữ liệu”, “Xem kết quả” và “Phạm vi demo”. Chạy thành công tự mở kết quả; quay lại bước chọn giữ cấu hình và tệp đã chọn. Khi thay cấu hình, kết quả cũ bị vô hiệu để tránh đọc nhầm. Nguồn của lần chạy và giới hạn nằm trong mục Phạm vi demo. Mục kết quả cho xem từng bản ghi, score so với ngưỡng, dự đoán, nhãn đối chiếu nếu có, số TP/FP/TN/FN và tải CSV.

Giao diện dùng nền sáng, một hệ chữ và điều hướng theo màn để hạn chế cuộn khi thuyết trình. Lần kiểm ngày 13/11 ghi nhận cả bảy màn vừa các khung 714×667, 700×600, 1366×768 và 1920×1080 pixel. Đây là kiểm trong trình duyệt, chưa phải xác nhận chất lượng máy chiếu hoặc kết nối HDMI thực tế. Ảnh 8.1 ghi một lần suy luận thật trong giao diện mới.




**Hình 8.1.** Màn Demo ngày 13/11 trong khung Codex: CS–RF, seed 42, target validation 5%, bộ hỗn hợp 50 dòng. Bản ghi 1 có nhãn Normal nhưng được cảnh báo Attack nên là FP. Số liệu trên mẫu minh họa không thay kết quả toàn test.

## 8.3 Đầu vào, xử lý và tình huống lỗi

Các mẫu có sẵn gồm Normal xen nhóm tấn công, chỉ Normal, từng lớp bị giấu và dữ liệu bỏ nhãn. Mẫu hỗn hợp trong màn trình bày có 50 dòng từ UNSW-NB15. Người xem cũng có thể mở CSV trên máy, tối đa 1.000 dòng và dưới 1,9 MB ở giao diện trình bày. Các mẫu này dùng để kiểm thao tác và giải thích kết quả, không được chọn để tính lại hiệu năng tổng quát của mô hình.

Server kiểm schema, số dòng 1–1.000, dữ liệu số/categorical, rồi biến đổi bằng preprocessor đã lưu, tính score bằng adapter tương ứng và lấy ngưỡng validation trong bundle. Quy tắc chung là score $\geq$ threshold thì dự đoán Attack. Kết quả giữ run ID, seed, target, score, threshold và dự đoán. Nhãn đối chiếu hợp lệ mới được dùng tính đúng/sai; bản ghi thiếu nhãn vẫn được suy luận nhưng không tự sinh TP/FP/TN/FN.

CSV thiếu feature, rỗng, số không hợp lệ hoặc NaN/vô cực bị từ chối. Khi đang chạy, giao

diện khóa cấu hình và hiển thị trạng thái chờ. Khi lỗi, kết quả cũ bị ẩn và người dùng có thể sửa dữ liệu rồi chạy lại. Target 1%/5% là mục tiêu trên Normal validation, không bảo đảm FPR trên test hoặc tệp mới bằng target đó.

Giao diện gọi `/api/lab/run` cho mẫu có sẵn và `/api/predict` cho CSV tải lên. Mã server tại `scripts/demo_server.py`; cần thư viện, raw data và bundle tương ứng trên máy chạy. Trang trình bày và phòng thử nghiệm là các giao diện dùng chung nền suy luận, không phải hai bộ mô hình được huấn luyện riêng.

## 8.4 Bản public và suy luận trong trình duyệt

Ngày 13/11, giao diện trình bày được triển khai tại https://nids-unsw-nb15-tlcn.nttin181.chatgpt.site. Bản này dùng JavaScript và Web Worker để biến đổi feature, tính score và áp ngưỡng trong trình duyệt bằng tham số đã xuất từ 16 bundle seed 42. Đây là xuất tham số để suy luận, không phải huấn luyện lại; mô hình joblib và 80 run gốc được giữ nguyên. Giao diện local qua API Python và bản public cùng xuất phát từ các bundle đó nhưng có cách thực thi khác nhau.

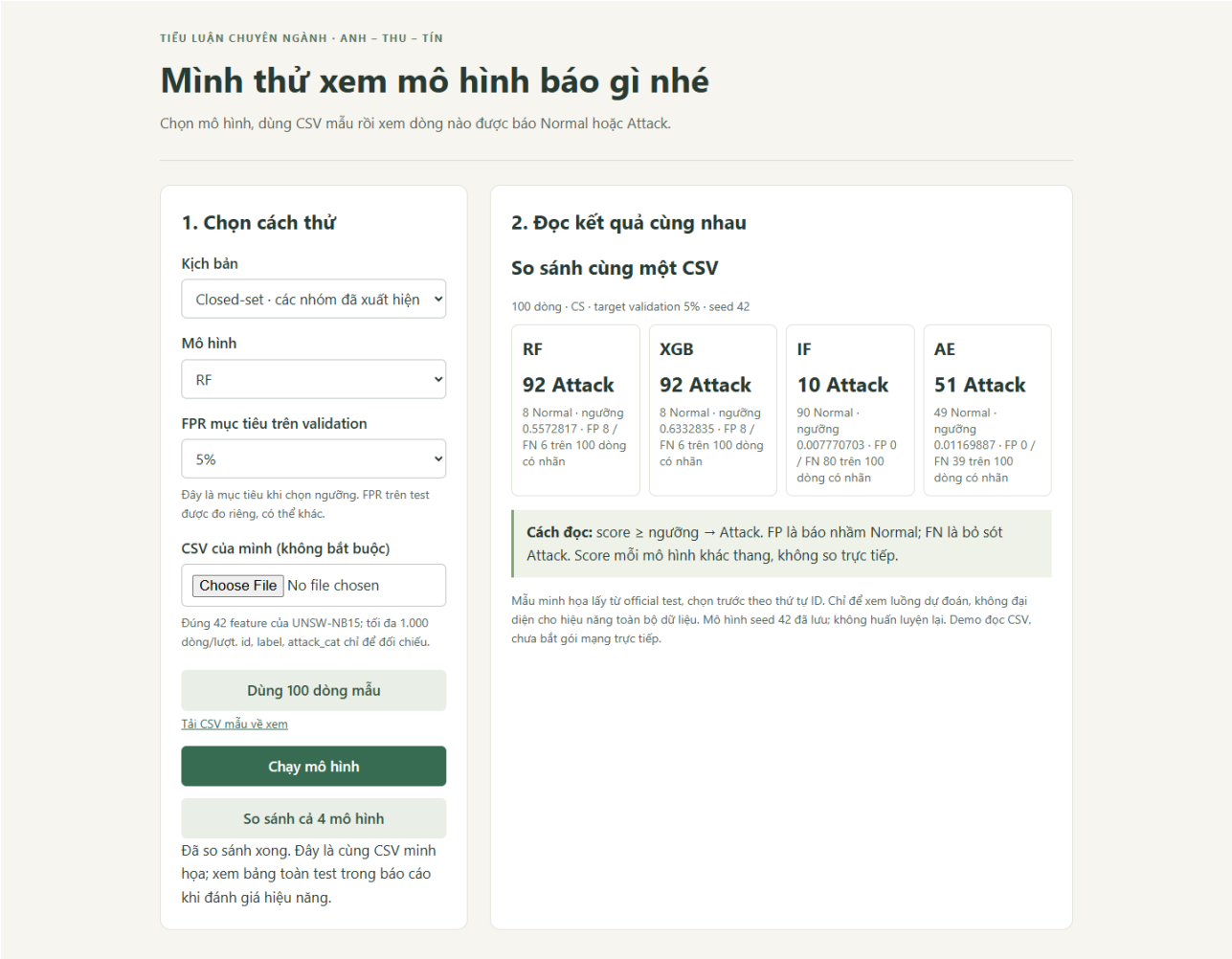
Đối chiếu engine JavaScript với Python trên 1.000 dòng test chọn theo quy tắc cố định, bao gồm 50 dòng mẫu hỗn hợp: 16 bundle $\times$ 2 target $\times$ 1.000 dòng = 32.000 dự đoán. Toàn bộ nhãn dự đoán khớp. Sai khác score tuyệt đối lớn nhất: RF $4.44 \times 10^{-16}$, XGB $1.20 \times 10^{-7}$, IF $1.12 \times 10^{-16}$ và AE $1.11 \times 10^{-6}$. Kiểm dùng sai khác chuẩn hóa $|s_{JS} - s_{Py}| / \max(1, |s_{Py}|) < 2 \times 10^{-5}$; giá trị lớn nhất đo được là $5.44 \times 10^{-7}$. Vì số thực và phép tính khác môi trường, không gọi score là trùng từng byte. Bằng chứng tại `output/browser_parity/PARITY.json`; đây là kiểm tương thích suy luận trên mẫu hữu hạn, không tăng số run đánh giá hiệu năng.

Bản preview đã chạy mẫu hỗn hợp 50 dòng bằng cả RF/XGB/IF/AE ở CS, target validation 5%. Trên URL public, RF ở target 5% cho TP=40, FP=8, TN=2, FN=0; XGB cho TP=39, FP=8, TN=2, FN=1. Đổi RF sang target 1% cho TP=39, FP=0, TN=10, FN=1. Tệp bỏ nhãn vẫn được suy luận và báo 0/50 nhãn đối chiếu; tệp thiếu feature dur bị từ chối. Đây là kiểm chức năng trên mẫu minh họa, chưa phải xác nhận cho mọi trình duyệt, máy và CSV. Bản public phải tải tệp mã và tham số khi mở lần đầu; PDF dự phòng chỉ trình bày ví dụ tĩnh, không suy luận CSV. Khi mất mạng, có thể dùng server local đã chuẩn bị trên máy. Kết nối HDMI và độ rõ trên máy chiếu vẫn phải thử tại phòng báo cáo.

## 8.5 Phòng thử nghiệm và ảnh phiên bản trước

Trang `/lab` giữ các tình huống thử nghiệm đầy đủ; giao diện CSV gốc tại http://127.0.0.1:4397/ có chức năng so sánh bốn mô hình trên cùng CSV. Mẫu CSV gốc gồm 10 ID nhỏ nhất của mỗi nhóm trong 10 category, tổng 100 dòng. Quy tắc chọn mẫu có chủ ý để xem đủ nhóm, không phải lấy mẫu ngẫu nhiên đại diện.

Chức năng so sánh dùng cùng scenario, target và seed 42 qua RF/XGB/IF/AE. Mỗi mô hình có ngưỡng riêng; score khác thang nên không xếp hạng mô hình bằng độ lớn score. Phần importance của RF/XGB gom one-hot về feature raw, là mô tả toàn mô hình theo impurity/gain, không phải nguyên nhân của từng dự đoán và không áp sang IF/AE. IF dùng âm decision function; AE dùng mean reconstruction MSE.




**Hình 8.2.** Ảnh lịch sử ngày 25/10 của chức năng so sánh bốn mô hình trên cùng CSV mẫu, CS seed 42, target validation 5%. Đây là giao diện CSV trước bản trình bày ngày 13/11.

## 8.6 Kiểm chứng bằng bundle thật

Lần đối chiếu HTTP ngày 12/11 chạy 16 bundle seed 42 (4 kịch bản $\times$ 4 mô hình), mỗi bundle ở hai ngưỡng: 32 trường hợp $\times$ 100 dòng = 3.200 so sánh dự đoán. Nhãn dự đoán và ngưỡng đều khớp prediction đã khóa. Sai khác score lớn nhất $2.20 \times 10^{-7}$, dưới dung sai $10^{-6}$; không gọi score là giống từng byte. Bằng chứng tại `output/presentation_review_20261112/API_AUDIT.json`. Kiểm lỗi thiếu feature, rỗng, số không hợp lệ và vô cực đều từ chối đầu vào; bundle và prediction gốc không thay đổi.

Log `output/presentation_review_20261112/TESTS.log` ghi 46 test đạt. Đây là kiểm hành vi chương trình, không phải 46 thí nghiệm đo chất lượng mô hình. Hồ sơ sửa giao diện ngày 13/11 tại `output/presentation_review_20261113/` ghi kiểm dữ liệu có nhãn, không nhãn, một phần nhãn, CSV sai schema, đổi cấu hình và chuyển bản ghi. Nhóm vẫn cần tự thao tác, hiểu nhãn đối chiếu và giải thích giới hạn trước buổi báo cáo.

## 8.7 Ví dụ để tập giải thích

Với CS–RF–S42, bản ghi 1 có score 0,705741 và nhãn Normal. Ở target validation 5%, ngưỡng 0,557282 nên mô hình cảnh báo Attack: đây là FP. Chuyển target 1% rồi chạy lại, ngưỡng tăng lên 0,805367 và cùng score trở thành dự đoán Normal: đây là TN. Mô hình không học lại; ví dụ chỉ thay ngưỡng quyết định.

Bảng sau chọn ID nhỏ nhất của từng nhóm FP/FN từ prediction gốc, không phải cả bốn bản ghi đều thuộc mẫu hỗn hợp 50 dòng. Mỗi ví dụ chỉ minh họa cách đọc nhãn, score và ngưỡng; không suy nguyên nhân lỗi từ importance toàn mô hình.

**Bảng 8.1.** Ví dụ score/ngưỡng và lỗi từ prediction thật, target validation 5%

| Run | ID | Lỗi | Nhóm thật | Score | Ngưỡng |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-RF-S42 | 1 | FP | Normal | 0.705741 | 0.557282 |
| CS-IF-S42 | 38 | FP | Normal | 0.018721 | 0.007771 |
| CS-IF-S42 | 244 | FN | Reconnaissance | -0.059887 | 0.007771 |
| CS-RF-S42 | 278 | FN | Fuzzers | 0.429308 | 0.557282 |

## 8.8 Khả năng tái lập và phần còn mở

Repo giữ mã, cấu hình, phiên bản thư viện, bảng run và audit. Raw CSV, mô hình và prediction nặng nằm ở local hoặc kho lưu trữ được chỉ rõ trong hướng dẫn; ZIP nguồn báo cáo không thay gói artifact để chạy mô hình. Các script phân tích đọc kết quả đã lưu, không tự thay 80 run gốc. Bản đợt 3 đã gửi ngày 12/11 được giữ nguyên; bản đợt 4 và tổng cần được đọc duyệt riêng.

Đã có số đo transform+score trên 100 dòng mẫu cho 80 bundle, nhưng chưa đánh giá cảm biến trực tiếp, độ trễ/throughput vận hành, concept drift hay chi phí triển khai. Chưa có thời gian train-only và phần cứng lịch sử; không coi tổng run là train time. Chưa có dataset độc lập, retrain loại overlap hay thẩm định mới từ giảng viên. Hạn nộp theo thông báo chính thức; ngày biên tập không thay ngày thực nghiệm, ngày gửi hoặc bằng chứng đóng góp của thành viên.

# CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 9.1 Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu

Với RQ1, trên closed-set official split, RF/XGB đạt AP xấp xỉ 0,988; tại target validation 5%, recall Attack khoảng 97% nhưng FPR test khoảng 18,6–18,7%. IF có FPR test 6,15% nhưng recall 31,44%. Kết quả thể hiện trade-off và không so được tại cùng FPR test thực tế để tuyên bố mô hình tốt nhất.

Với RQ2, khả năng phát hiện held-out tùy category/model. LR tại target 5% có UADR RF/XGB 97,73%/98,06%, IF/AE 0,66%/23,82%. AP Normal/held-out của RF/XGB 0,7077/0,6623 thấp hơn AP toàn test 0,9852. Overlap hậu nghiệm cho thấy RF vẫn có UADR 97,56% ở held-out unmatched, song đó không chứng minh hiệu quả trên mọi zero-day hoặc loại trừ các phụ thuộc khác của official split.

Với RQ3, RF closed-set chuyển target validation 1% lên 5% tăng recall từ 90,27% lên 97,14% và FPR test từ 4,21% lên 18,57%. Ngưỡng validation không bảo đảm ngân sách test. Precision/recall/AP phải được đọc cùng support, prevalence, threshold, scope và giới hạn.

## 9.2 Sản phẩm hiện có và giới hạn

Sản phẩm kỹ thuật gồm pipeline bốn model, 80 run đã khóa, kiểm metadata/held-out/phạm vi fit, PR/score, phân tích lỗi, matched/unmatched theo tập fit có kiểm chứng, importance mô tả RF/XGB và prototype CSV có kiểm suy luận thật. 46 test đạt và 3.200 dự đoán qua HTTP trong lần kiểm ngày 12/11 khớp nhãn và ngưỡng, score nằm trong dung sai; giao diện trình bày bảy màn được kiểm bổ sung ngày 13/11; các con số kỹ thuật không thay nghiệm thu nội dung.

Giới hạn chính: một official split UNSW-NB15; ba lớp held-out hữu hạn; overlap và tương đồng dữ liệu còn hiện hữu; năm seed dùng cùng test; importance không là nguyên nhân; khác prevalence/scope và khác FPR test; chưa có thử nghiệm lưu lượng vận hành hay retrain loại overlap. Nguồn S07 chưa có toàn văn. Nhóm cần tự đọc, góp ý và giải thích từng phần trước khi duyệt nộp.

Hướng tiếp theo có thể kiểm trên bộ dữ liệu ngoài, thiết kế thí nghiệm loại overlap riêng, đánh giá độ ổn định theo thời gian và chi phí vận hành. Đây là đề xuất, chưa ghi thành kết quả đã chạy. Bản nháp cập nhật ngày 13/11 từ nội dung đã có, bổ sung giao diện trình bày và bằng chứng kiểm suy luận. Đợt 3 đã gửi sau khi nhóm trưởng báo cả ba đồng ý; bản đợt 4 và bản tổng cần được đọc và duyệt riêng trước khi nộp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. Moustafa and J. Slay, "UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set)," in *2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS)*, 2015, pp. 1–6. doi: 10.1109/MilCIS.2015.7348942.

[2] N. Moustafa and J. Slay, "The evaluation of Network Anomaly Detection Systems: Statistical analysis of the UNSW-NB15 data set and the comparison with the KDD99 data set," *Information Security Journal: A Global Perspective*, vol. 25, no. 1–3, pp. 18–31, 2016. doi: 10.1080/19393555.2015.1125974.

[3] UNSW Research, "The UNSW-NB15 Dataset." [Online]. Available: https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset. Accessed: Aug. 22, 2026.

[4] K. Scarfone and P. Mell, *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*, NIST Special Publication 800-94, National Institute of Standards and Technology, 2007. doi: 10.6028/NIST.SP.800-94.

[5] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001. doi: 10.1023/A:1010933404324.

[6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[7] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, "Isolation Forest," in *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*, 2008, pp. 413–422. doi: 10.1109/ICDM.2008.17.

[8] M. Sakurada and T. Yairi, "Anomaly detection using autoencoders with nonlinear dimensionality reduction," in *Proceedings of the MLSDA 2014 2nd Workshop on Machine Learning for Sensory Data Analysis*, 2014, pp. 4–11. doi: 10.1145/2689746.2689747.

[9] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0118432.

[10] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, art. 15, 2009. doi: 10.1145/1541880.1541882.

[11] R. Sommer and V. Paxson, "Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection," in *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2010, pp. 305–316. doi: 10.1109/SP.2010.25.

[12] J. Davis and M. Goadrich, "The relationship between Precision-Recall and ROC curves," in *ICML*, 2006, pp. 233–240. doi: 10.1145/1143844.1143874.

[13] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis," *Pattern Recognition Letters*, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

# PHỤ LỤC A. BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT

Các log sau trích đầu ra lệnh đã lưu ngày 13/10/2026. File đầy đủ và audit JSON lưu trong `docs/evidence/dot_02/final_20261013/`.

```
python -m unittest discover -s tests -v
Ran 17 tests
OK
```

```
python scripts/validate_protocol.py
Protocol validation passed:
4 scenarios x 4 models x 5 seeds = 80 unique runs
```

Thời lượng test được giữ nguyên trong log gốc. Test AE có thể sinh ConvergenceWarning trong một số lần chạy; tiêu chí pass là các assertion, không phải huấn luyện hội tụ trên dữ liệu tổng hợp. Validator kiểm cấu hình kỹ thuật; trạng thái rà soát nội dung của nhóm ghi tại hồ sơ rà soát của nhóm trong báo cáo tích lũy.

**Bảng A.1.** Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026

| Hạng mục | Kết quả |
|---|---|
| Run / prediction rows | 80 / 13.173.120 |
| Metric rows / summary rows / aggregate groups | 1.040 / 80 / 16 |
| SHA-256 raw train/test | Khớp cả hai manifest entry |
| ID, nhãn, category, role, threshold và prediction | Không phát hiện sai lệch |
| Metric tính lại, summary và mean/std | Không phát hiện sai lệch |

# PHỤ LỤC B. DANH MỤC FILE BÀN GIAO

Đường dẫn tính từ repo. Bản nháp ngày 13/11 giữ kết quả chốt 30/10. PDF và gói nguồn được định danh bằng SHA-256 trong hồ sơ rà soát. Đợt 3 đã gửi ngày 12/11; bản nháp này chưa được nộp. Raw, bundle và prediction nặng không nằm trong ZIP nguồn; danh mục không chứng minh chúng có trong Git. Config fingerprint chỉ định danh RunRequest, chưa chứng thực đủ tham số estimator hoặc commit mã lịch sử; giữ nguyên metadata các run 26/09.

**Bảng B.1.** Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao

| Đường dẫn từ thư mục repo | Vai trò |
|---|---|
| `docs/report_tong_review_20261112/main.tex` | Nguồn bản nháp ngày 13/11; kế thừa kết quả chốt 30/10. |
| `docs/evidence/dot_03/final_20261030/` | Log 46 test, validator, PR/overlap tính lại và audit mới. |
| `docs/evidence/dot_03/features_20261025/` | Importance đủ 40 run RF/XGB. |
| `docs/evidence/dot_03/final_diagnostics_20261025/` | Lát cắt lỗi, ổn định, bất đồng và thời gian có ghi giới hạn. |
| `demo/` | Prototype CSV và tình huống replay. |
| `output/pdf/NhomTLCN_TramAnh_VuongThu_TrongTin_dot2.pdf` | PDF đợt 2 đã gửi, giữ nguyên làm lịch sử. |
| `docs/report_cumulative/BAO_CAO_TLCN_TICH_LUY_DOT_02.tex` | Nguồn báo cáo tích lũy đã hiệu chỉnh. |
| `docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv` | 80 run tại target FPR 5%. |
| `docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv` | Mean/std 16 nhóm, mỗi nhóm 5 seed. |
| `artifacts/data/data_manifest.json` | Fingerprint và audit hai CSV raw. |
| `artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json` | Ba cách đếm duplicate và overlap. |
| `results/runs/<run-id>/` | run.json, metrics.csv, predictions.csv, model_bundle.joblib. |
| `docs/evidence/dot_02/final_20261013/` | Log test, validator, audit số liệu, metadata tài liệu tham khảo và bản ghi xác nhận. |
| `docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv` | FPR, recall Attack và UADR hai target, 32 dòng mean/std. |
| `docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/` | Chi tiết lỗi category và ví dụ truy vết. |
| `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv` | Định danh, vị trí đoạn và trạng thái nguồn. |
| `docs/references/SOURCE_PASSAGE_EVIDENCE_20261014.json` | Bằng chứng đoạn nguồn và giới hạn kiểm. |
| `scripts/check_dot2_final.py` | Kiểm tra run, artifact, test, validator, bảng tổng hợp và PDF. |
| `docs/protocol/GATE_1_CHECKLIST.md` | Protocol; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở. |
| `docs/protocol/GATE_2_CHECKLIST.md` | Data contract; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở. |

# PHỤ LỤC C. TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU

Danh sách sau ghi vị trí đoạn đã dùng trong 13 nguồn nền, không xếp hạng các nghiên cứu khác giao thức. Ma trận đầy đủ chứa DOI/URL, phạm vi dữ liệu, kết quả diễn giải, giới hạn và citation key tại `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Bản tác giả/arXiv được nhận diện riêng vì số trang có thể khác bản xuất bản. Phạm vi đối chiếu là các đoạn được dẫn, chưa phải nghiệm thu toàn văn từng tài liệu; S07 mới kiểm ở mức abstract.

**Bảng C.1.** Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026)

| ID | Nguồn | Đoạn đã đối chiếu | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| S01 | NIST SP800-94 [4] | Mục 2.3.1–2.3.3, trang 2-4–2-6: chữ ký, bất thường, phân tích protocol; Chương 4: network IDPS. | Hướng dẫn vận hành, không benchmark UNSW. |
| S02 | Moustafa/Slay 2015 [1] | Mục IV.A/C/G, trang bài 2–4: testbed IXIA, trích feature và gán nhãn; PDF tác giả có trang bìa thêm. | Bộ đầy đủ 49 trường; không phải 49 feature mô hình nhóm. |
| S03 | Moustafa/Slay 2016 [2] | Bảng 6 trang 22: split 175.341/82.332; Bảng 7 trang 26: 42 feature; Eq.(19–22) trang 25–26. | FAR=(FPR+FNR)/2 khác FPR nhóm; 5 model khác LOACO. |
| S04 | Breiman 2001 [5] | Bản tác giả January 2001, mục 1.1 và 2–4: rừng cây, random feature và OOB. | Số trang khác tạp chí; không thử UNSW. |
| S05 | Chen/Guestrin 2016 [6] | arXiv v3, mục 2–4/6, trang vật lý 2–9: objective, sparse split và hệ thống. | Bản tiền xuất bản; tốc độ không phải UADR. |
| S06 | Liu và cộng sự 2008 [7] | Mục 2–4: random partition, path length, train/score; mục 5–6: benchmark/efficiency. | Normal-only fit của nhóm được kiểm riêng. |
| S07 | Sakurada/Yairi 2014 [8] | Chỉ đối chiếu abstract: Lorenz, telemetry và AE so PCA/kernel PCA. | Chưa có toàn văn; không trích metric/split chi tiết. |
| S08 | Chandola và cộng sự 2009 [10] | Mục 1.2 và 2.2–2.4, trang 15:3 và 15:5–15:10: loại anomaly, nhãn, score. | Survey nhiều miền; không một split chung. |
| S09 | Saito/Rehmsmeier 2015 [9] | Theoretical Background, Table 1, trang 3–8: precision/recall và ROC/PRC; phần mô phỏng phía sau. | Không đồng nhất AP với PR-AUC hình thang. |
| S10 | Davis/Goadrich 2006 [12] | Bản ICML 8 trang, mục 2–4, Theorem 3.2 và Fig.5: quan hệ và nội suy PR/ROC. | Cùng số positive/negative là điều kiện cần. |
| S11 | Fawcett 2006 [13] | Mục 2–4, trang 861–865 và Fig.1 trang 862: confusion matrix, FPR/TPR/threshold. | AUC không thay điểm vận hành cụ thể. |
| S12 | Sommer/Paxson 2010 [11] | Bản tác giả 12 trang, mục III/IV: chi phí lỗi, semantic gap và giới hạn đánh giá. | Benchmark không xác nhận production/zero-day. |
| S13 | Trang UNSW [3] | Đoạn generation/features/partition: bộ đầy đủ và hai split; kiểm lại 14/10/2026. | Hash CSV/overlap do audit local xác minh riêng. |